

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Campus Francisco Beltrão

Disciplina: Análise de Sistemas Caóticos
Professor: Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira

Trabalho 2

Modificações de Parâmetros nos Sistemas de EDOs
Captação de Energia com Excitação Não-Ideal e Excitação Periódica

Aluno: Ettore Gabriel

3 de agosto de 2026

1 Introdução

Este trabalho realiza, para cada um dos três sistemas de EDOs apresentados na Aula 05 (*Sistemas de EDOs para Captação de Energia*), pelo menos uma modificação de parâmetro, comparando a resposta dinâmica e a potência elétrica captada ($P = V_{rms}^2/R$, com $R = 0,1$) entre o caso **BASE** (parâmetros originais dos scripts fornecidos) e o caso **MOD** (parâmetro alterado). Todas as simulações usam Runge-Kutta de quarta ordem (ode45), passo de amostragem 0,1 e intervalo $t \in [0, 2500]$.

1.1 Sistema 1 – Modelo Linear com Excitação Não-Ideal

Neste modelo a viga piezoelétrica linear é excitada por um motor CC desbalanceado (excitador não-ideal), com estados x_1 (deslocamento), x_2 (velocidade), x_3 (ângulo do rotor do motor), x_4 (velocidade angular do rotor) e x_5 (tensão elétrica):

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{-\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_5 + \mu x_4^2 \cos x_3 + \mu \sin x_3 (\alpha - \beta x_4)}{1 - \mu \xi \sin^2 x_3} \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= \xi \sin x_3 \left(-\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_5\right) + \mu \xi x_4^2 \cos x_3 \sin x_3 + \alpha - \frac{\beta x_4}{1 - \mu \xi \sin^2 x_3} \\ \dot{x}_5 &= -\kappa x_2 - \Lambda x_5\end{aligned}$$

Parâmetros BASE: $\zeta = 0,01$, $\chi = 0,05$, $\kappa = 0,5$, $\Lambda = 0,05$, $\mu = 0,2$, $\xi = 0,3$, $\beta = 1,5$, $\alpha = 0,8$ (parâmetro de controle do torque do motor, faixa indicada de 0,5 a 5,0). Condições iniciais: todos os estados nulos, exceto $x_1(0) = 1$.

Modificação: $\alpha : 0,8 \rightarrow 3,0$ (motor com torque/tensão de alimentação bem maior, dentro da faixa indicada).

1.2 Sistema 2 – Modelo Não-Linear com Excitação Não-Ideal

Idêntico ao Sistema 1, exceto pela substituição do termo linear $-\frac{1}{2}x_1$ pelo termo não-linear tipo *Duffing* $\frac{1}{2}x_1(1 - x_1^2)$ nas equações de $\dot{x}_2$ e $\dot{x}_4$. Parâmetros BASE idênticos ao Sistema 1, exceto $\alpha = 4,0$.

Modificação: $\alpha : 4,0 \rightarrow 1,0$ (redução do torque do motor, favorecendo o motor "ficar preso" próximo à ressonância – efeito Sommerfeld).

1.3 Sistema 3 – Modelo Não-Linear com Excitação Periódica

Viga não-linear (Duffing) excitada por uma base vibrante puramente periódica $f \cos(\Omega t)$ (sem o motor CC), com estados x_1 (deslocamento), x_2 (velocidade) e x_3 (tensão elétrica):

$$\dot{x}_1 = x_2 \tag{1}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{2}x_1(1 - x_1^2) - 2\zeta x_2 + \chi x_3 + f \cos(\Omega t) \tag{2}$$

$$\dot{x}_3 = -\kappa x_2 - \Lambda x_3 \tag{3}$$

Parâmetros BASE: $\zeta = 0,01$, $\chi = 0,05$, $\kappa = 0,5$, $\Lambda = 0,05$, $f = 0,083$ (fixo) e $\Omega = 0,8$ (parâmetro de controle, faixa indicada de 0,4 a 0,9).

Modificação: $\Omega : 0,8 \rightarrow 0,45$ (próximo do limite inferior da faixa indicada no script original).

2 Estabilidade Local (Autovalores)

A Jacobiana de cada sistema foi calculada numericamente (diferenças centrais, script `numjacobian.m`, já que o Symbolic Math Toolbox não está disponível nesta instalação do MATLAB) e avaliada no ponto de equilíbrio candidato igual à condição inicial de cada simulação ($x_1 = 1$, demais estados nulos). Como os parâmetros modificados (α e Ω) não dependem dos estados, eles não alteram a Jacobiana nesse ponto – por isso os autovalores de BASE e MOD coincidem em cada sistema (Tabela 1); as diferenças de comportamento observadas nas simulações decorrem da dinâmica forçada/acoplada, e não de uma mudança na estabilidade local do ponto de equilíbrio analisado.

Tabela 1: Autovalores no ponto de equilíbrio $x_1 = 1$, demais estados nulos.

Sistema	Autovalores	Classificação
1. linear_nao_ideal	$-0,0112 \pm 0,7244i$; $-0,0476$; $-1,3923$; $-0,1077$	Estável
2. nao_linear_nao_ideal	$-0,0106 \pm 1,0123i$; $-0,0488$; $0,0000$; $-1,5000$	Marg. estável
3. nao_linear_periodico	$-0,0106 \pm 1,0123i$; $-0,0488$	Estável

O Sistema 2 apresenta um autovalor nulo no ponto analisado (marginalmente estável), coerente com o fato de esse ser justamente o modelo não-linear em que, segundo a literatura de referência da disciplina, um dos expoentes de Lyapunov é não-negativo – ou seja, o sistema está no limiar do comportamento caótico.

3 Resultados e Discussão

A Tabela 2 resume a potência elétrica captada em regime permanente para os seis casos simulados.

Tabela 2: Potência elétrica captada (regime permanente) – BASE vs. MOD.

Sistema	Potência BASE	Potência MOD	Variação
1. linear_nao_ideal	$6,86 \times 10^{-2}$	$1,10 \times 10^{-1}$	+61%
2. nao_linear_nao_ideal	$8,93 \times 10^{-2}$	$2,43 \times 10^{-2}$	-73%
3. nao_linear_periodico	$1,45 \times 10^0$	$1,78 \times 10^{-2}$	-99%

Sistema 1 (linear_nao_ideal): aumentar o parâmetro de controle do motor CC de $\alpha = 0,8$ para $\alpha = 3,0$ eleva o torque disponível para o motor, aumentando a energia mecânica transferida à viga e, consequentemente, a potência elétrica captada em cerca de 61%. O deslocamento em regime permanente também cresce (de 0,20 para 0,23).

Sistema 2 (nao_linear_nao_ideal): reduzir α de 4,0 para 1,0 diminui fortemente o torque do motor. Nesse modelo não-linear (Duffing) acoplado ao motor não-ideal, o torque menor é insuficiente para "vencer" a ressonância do sistema mecânico (efeito Sommerfeld/salto de energia), resultando em uma queda de potência de cerca de 73%, mesmo com amplitude de deslocamento em regime praticamente inalterada – ou seja, o motor gira, mas a energia não é transferida de forma eficiente ao circuito elétrico.

Sistema 3 (nao_linear_periodico): reduzir a frequência de excitação de $\Omega = 0,8$ para $\Omega = 0,45$ afasta a excitação da faixa de maior resposta do sistema não-linear, provocando uma queda drástica de potência (cerca de 99%). Esse resultado evidencia a forte sensibilidade da potência captada à frequência de excitação em sistemas não-lineares, reforçando a importância de projetos de captadores que mantenham a excitação próxima da faixa de ressonância do dispositivo.

4 Scripts MATLAB

4.1 Sistema 1 – Linear com Excitação Não-Ideal

Listing 1: system_linear_nao_ideal.m (BASE)

```
1 function yprime = system_linear_nao_ideal(t, z)
2 % Modelo Linear com Excitacao Nao-Ideal (motor CC desbalanceado)
3 % Caso BASE (identico ao arquivo original ..\system_linear_nao_ideal.m)
4 yprime = zeros(5,1);
5 % ===== Parametros Realimentados =====
6 c = 0.01;
7 x = 0.05;
8 k = 0.5;
9 l = 0.05;
10 m = 0.2;
11 q = 0.3;
12 b = 1.5;
13 a = 0.8; % 0.5 a 5.0 (Parametro de Controle - torque do motor CC)
14 % ===== State Space =====
15 yprime(1) = z(2);
16 yprime(2) = ((-1/2)*z(1) - 2*c*z(2) + x*z(5) + m*z(4)^2*cos(z(3)) + m*sin(z(3))
17             *(a - b*z(4)))/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
18 yprime(3) = z(4);
19 yprime(4) = (q*sin(z(3)))*((-1/2)*z(1) - 2*c*z(2) + x*z(5)) + m*q*(z(4)^2)*cos(z
20             (3))*sin(z(3)) + a - b*z(4)/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
21 yprime(5) = -l*z(5) - k*z(2);
22 % =====
23 end
```

Listing 2: system_linear_nao_ideal_mod.m (MOD)

```
1 function yprime = system_linear_nao_ideal_mod(t, z)
2 % MODIFICACAO: Aumento do parametro de controle do motor CC (a)
3 % a: 0.8 -> 3.0 (motor com torque/tensao de alimentacao bem maior,
4 % dentro da faixa indicada no script original: 0.5 a 5.0)
5 yprime = zeros(5,1);
6 % ===== Parametros Realimentados =====
7 c = 0.01;
8 x = 0.05;
9 k = 0.5;
10 l = 0.05;
11 m = 0.2;
12 q = 0.3;
13 b = 1.5;
14 a = 3.0; % MODIFICADO (era 0.8)
15 % ===== State Space =====
16 yprime(1) = z(2);
17 yprime(2) = ((-1/2)*z(1) - 2*c*z(2) + x*z(5) + m*z(4)^2*cos(z(3)) + m*sin(z(3))
18             *(a - b*z(4)))/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
19 yprime(3) = z(4);
20 yprime(4) = (q*sin(z(3)))*((-1/2)*z(1) - 2*c*z(2) + x*z(5)) + m*q*(z(4)^2)*cos(z
21             (3))*sin(z(3)) + a - b*z(4)/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
22 yprime(5) = -l*z(5) - k*z(2);
23 % =====
24 end
```

4.2 Sistema 2 – Não-Linear com Excitação Não-Ideal

Listing 3: system_nao_linear_nao_ideal.m (BASE)

```
1 function yprime = system_nao_linear_nao_ideal(t, z)
```

```

2 % Modelo Nao-Linear com Excitacao Nao-Ideal (motor CC desbalanceado)
3 % Caso BASE (identico ao arquivo original ..\system_nao_linear_nao_ideal.m)
4 yprime = zeros(5,1);
5 % ===== Parametros Realimentados =====
6 c = 0.01;
7 x = 0.05;
8 k = 0.5;
9 l = 0.05;
10 m = 0.2;
11 q = 0.3;
12 b = 1.5;
13 a = 4.0; % 0.5 a 5.0 (Parametro de Controle - torque do motor CC)
14 % ===== State Space =====
15 yprime(1) = z(2);
16 yprime(2) = (((1/2)*z(1)*(1 - z(1)^2)) - 2*c*z(2) + x*z(5) + m*z(4)^2*cos(z(3))
    + m*sin(z(3))*(a - b*z(4)))/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
17 yprime(3) = z(4);
18 yprime(4) = (q*sin(z(3))*(((1/2)*z(1)*(1 - z(1)^2)) - 2*c*z(2) + x*z(5)) + m*q
    *(z(4)^2*cos(z(3))*sin(z(3)) + a - b*z(4)/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
19 yprime(5) = -l*z(5) - k*z(2);
20 % =====
21 end

```

Listing 4: system_nao_linear_nao_ideal_mod.m (MOD)

```

1 function yprime = system_nao_linear_nao_ideal_mod(t, z)
2 % MODIFICACAO: Reducao do parametro de controle do motor CC (a)
3 % a: 4.0 -> 1.0 (motor com torque/tensao de alimentacao bem menor,
4 % dentro da faixa indicada no script original: 0.5 a 5.0) - favorece
5 % o motor "ficar preso" perto da ressonancia (efeito Sommerfeld)
6 yprime = zeros(5,1);
7 % ===== Parametros Realimentados =====
8 c = 0.01;
9 x = 0.05;
10 k = 0.5;
11 l = 0.05;
12 m = 0.2;
13 q = 0.3;
14 b = 1.5;
15 a = 1.0; % MODIFICADO (era 4.0)
16 % ===== State Space =====
17 yprime(1) = z(2);
18 yprime(2) = (((1/2)*z(1)*(1 - z(1)^2)) - 2*c*z(2) + x*z(5) + m*z(4)^2*cos(z(3))
    + m*sin(z(3))*(a - b*z(4)))/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
19 yprime(3) = z(4);
20 yprime(4) = (q*sin(z(3))*(((1/2)*z(1)*(1 - z(1)^2)) - 2*c*z(2) + x*z(5)) + m*q
    *(z(4)^2*cos(z(3))*sin(z(3)) + a - b*z(4)/(1 - m*q*((sin(z(3)))^2));
21 yprime(5) = -l*z(5) - k*z(2);
22 % =====
23 end

```

4.3 Sistema 3 – Não-Linear com Excitação Periódica

Listing 5: system_nao_linear_periodico.m (BASE)

```

1 function yprime = system_nao_linear_periodico(t, y)
2 % Modelo Nao-Linear com Excitacao Periodica (Duffing) - captador piezoeletrico
3 % Caso BASE (identico ao arquivo original ..\system_nao_linear_periodico.m)
4 yprime = zeros(3,1);
5 % ===== Parametros Realimentados =====
6 c = 0.01;
7 x = 0.05;

```

```

8 k = 0.5;
9 l = 0.05;
10 f = 0.083; % Fixo
11 w = 0.8; % 0.4 a 0.9 (Parametro de Controle)
12 % ===== State Space =====
13 yprime(1) = y(2);
14 yprime(2) = (1/2)*y(1)*(1 - y(1)^2) - 2*c*y(2) + x*y(3) + f*cos(w*t);
15 yprime(3) = -k*y(2) - l*y(3);
16 %=====
17 end

```

Listing 6: system_ao_linear_periodico_mod.m (MOD)

```

1 function yprime = system_ao_linear_periodico_mod(t, y)
2 % MODIFICACAO: Reducao da frequencia de excitacao (w)
3 % w: 0.8 -> 0.45 (proximo do limite inferior da faixa indicada no
4 % script original: 0.4 a 0.9)
5 yprime = zeros(3,1);
6 % ===== Parametros Realimentados =====
7 c = 0.01;
8 x = 0.05;
9 k = 0.5;
10 l = 0.05;
11 f = 0.083; % Fixo
12 w = 0.45; % MODIFICADO (era 0.8)
13 % ===== State Space =====
14 yprime(1) = y(2);
15 yprime(2) = (1/2)*y(1)*(1 - y(1)^2) - 2*c*y(2) + x*y(3) + f*cos(w*t);
16 yprime(3) = -k*y(2) - l*y(3);
17 %=====
18 end

```

4.4 Jacobiana Numérica e Autovalores

Listing 7: numjacobian.m

```

1 function J = numjacobian(fun, t0, y0)
2 % Jacobiana numerica (diferencas centrais) de fun(t,y) em relacao a y,
3 % avaliada em (t0, y0). Usada no lugar do Symbolic Math Toolbox
4 % (Jacobiano simbolico), que nao esta disponivel nesta instalacao do
5 % MATLAB.
6 n = numel(y0);
7 J = zeros(n, n);
8 h = 1e-6;
9 for j = 1:n
10     yp = y0; yp(j) = yp(j) + h;
11     ym = y0; ym(j) = ym(j) - h;
12     fp = fun(t0, yp);
13     fm = fun(t0, ym);
14     J(:, j) = (fp(:) - fm(:)) / (2*h);
15 end
16 end

```

Listing 8: autovalor_aula2.m

```

1 % Calculo de Autovalores (estabilidade local) - Trabalho 2
2 % Sistemas: linear_ao_ideal, nao_linear_ao_ideal, nao_linear_periodico
3 % BASE e MOD, avaliados no ponto de equilibrio candidato usado como
4 % condicao inicial de cada simulacao.
5 %
6 % A Jacobiana e calculada numericamente (numjacobian.m), pois o
7 % Symbolic Math Toolbox nao esta disponivel nesta instalacao do MATLAB.

```

```

8 clear all
9 clc
10 format short
11
12 % --- Sistema 1: linear_ao_ideal ---
13 y0_5 = [1 0 0 0 0];
14 J = numjacobian(@system_linear_ao_ideal, 0, y0_5);
15 classificar('linear_ao_ideal - BASE (a=0.8)', eig(J));
16 J = numjacobian(@system_linear_ao_ideal_mod, 0, y0_5);
17 classificar('linear_ao_ideal - MOD (a=3.0)', eig(J));
18
19 % --- Sistema 2: nao_linear_ao_ideal ---
20 J = numjacobian(@system_nao_linear_ao_ideal, 0, y0_5);
21 classificar('nao_linear_ao_ideal - BASE (a=4.0)', eig(J));
22 J = numjacobian(@system_nao_linear_ao_ideal_mod, 0, y0_5);
23 classificar('nao_linear_ao_ideal - MOD (a=1.0)', eig(J));
24
25 % --- Sistema 3: nao_linear_periodico ---
26 y0_3 = [1 0 0];
27 J = numjacobian(@system_nao_linear_periodico, 0, y0_3);
28 classificar('nao_linear_periodico - BASE (w=0.8)', eig(J));
29 J = numjacobian(@system_nao_linear_periodico_mod, 0, y0_3);
30 classificar('nao_linear_periodico - MOD (w=0.45)', eig(J));
31
32 function classificar(nome, autovalor)
33     fprintf('\n--- %s ---\n', nome);
34     disp('Autovalores:'); disp(autovalor);
35     if all(real(autovalor) < 0)
36         fprintf('Classificacao: Sistema ESTAVEL\n');
37     elseif any(real(autovalor) > 0)
38         fprintf('Classificacao: Sistema INSTAVEL\n');
39     else
40         fprintf('Classificacao: Sistema MARGINALMENTE ESTAVEL\n');
41     end
42 end

```

4.5 Script Principal (Simulação e Geração dos Gráficos)

Listing 9: run_aula2.m

```

1 function run_aula2()
2 % Driver - Trabalho 2 (Sistemas Caoticos)
3 % Executa o caso BASE e a modificacao (MOD) de cada um dos 3 sistemas de
4 % EDOs apresentados na Aula 05 (linear_ao_ideal, nao_linear_ao_ideal,
5 % nao_linear_periodico), gera os graficos e salva tudo em um unico PDF
6 % (figuras/aula2_graficos.pdf), alem de um resumo numerico em
7 % relatorio/resultados_aula2.txt
8
9 close all;
10 scriptDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
11 figDir = fullfile(scriptDir, '..', 'figuras');
12 outDir = fullfile(scriptDir, '..', 'relatorio');
13 if ~exist(figDir, 'dir'); mkdir(figDir); end
14 if ~exist(outDir, 'dir'); mkdir(outDir); end
15
16 pdfFile = fullfile(figDir, 'aula2_graficos.pdf');
17 if exist(pdfFile, 'file'); delete(pdfFile); end
18
19 logFile = fullfile(outDir, 'resultados_aula2.txt');
20 flog = fopen(logFile, 'w');
21
22 tspan = 0:0.1:2500;

```

```

23
24 sistemas = struct('titulo', {}, 'baseFun', {}, 'modFun', {}, 'y0', {}, 'descMod'
    , {});
25
26 sistemas(1).titulo = 'Sistema 1: Linear com Excitacao Nao-Ideal';
27 sistemas(1).baseFun = @system_linear_nao_ideal;
28 sistemas(1).modFun = @system_linear_nao_ideal_mod;
29 sistemas(1).y0 = [1 0 0 0 0];
30 sistemas(1).descMod = 'Parametro de controle do motor CC: a = 0.8 -> 3.0';
31
32 sistemas(2).titulo = 'Sistema 2: Nao-Linear com Excitacao Nao-Ideal';
33 sistemas(2).baseFun = @system_nao_linear_nao_ideal;
34 sistemas(2).modFun = @system_nao_linear_nao_ideal_mod;
35 sistemas(2).y0 = [1 0 0 0 0];
36 sistemas(2).descMod = 'Parametro de controle do motor CC: a = 4.0 -> 1.0';
37
38 sistemas(3).titulo = 'Sistema 3: Nao-Linear com Excitacao Periodica';
39 sistemas(3).baseFun = @system_nao_linear_periodico;
40 sistemas(3).modFun = @system_nao_linear_periodico_mod;
41 sistemas(3).y0 = [1 0 0];
42 sistemas(3).descMod = 'Frequencia de excitacao: w = 0.8 -> 0.45';
43
44 for s = 1:numel(sistemas)
45     fprintf(flog, '== %s ==\n', sistemas(s).titulo);
46     fprintf(flog, 'Modificacao: %s\n\n', sistemas(s).descMod);
47     fprintf('\n== %s ==\n', sistemas(s).titulo);
48
49     casos = struct('nome', {'BASE', 'MOD'}, ...
50         'fun', {sistemas(s).baseFun, sistemas(s).modFun});
51
52     for c = 1:numel(casos)
53         [t, z] = ode45(casos(c).fun, tspan, sistemas(s).y0);
54         desl = z(:,1);
55         vel = z(:,2);
56         tens = z(:,end); % ultima coluna = tensao eletrica em todos os sistemas
57         pot = (rms(tens))^2/0.1;
58         idxReg = (numel(t)-5000):numel(t);
59
60         fprintf(' Caso %s | Potencia = %.6e | max|desl| regime = %.4f | max|
            tensao| regime = %.4f\n', ...
61             casos(c).nome, pot, max(abs(desl(idxReg))), max(abs(tens(idxReg))));
62         fprintf(flog, ' Caso %s:\n Potencia media = %.6e (u.a.)\n
            Amplitude max |deslocamento| (regime) = %.4f\n Amplitude max |
            tensao| (regime) = %.4f\n\n', ...
63             casos(c).nome, pot, max(abs(desl(idxReg))), max(abs(tens(idxReg))));
64
65         tag = sprintf('%s - %s', sistemas(s).titulo, casos(c).nome);
66
67         % --- Figura 1: Deslocamento ---
68         fig = figure('Visible','off');
69         plot(t, desl, 'k'); xlabel('Tempo [amostra]', 'fontsize', 14);
70         ylabel('Deslocamento [taxa]', 'fontsize', 14);
71         title(tag, 'Interpreter', 'none');
72         exportgraphics(fig, pdfFile, 'Append', true); close(fig);
73
74         % --- Figura 2: Velocidade ---
75         fig = figure('Visible','off');
76         plot(t, vel, 'k'); xlabel('Tempo [amostra]', 'fontsize', 14);
77         ylabel('Velocidade [taxa]', 'fontsize', 14);
78         title(tag, 'Interpreter', 'none');
79         exportgraphics(fig, pdfFile, 'Append', true); close(fig);
80
81         % --- Figura 3: Tensao ---

```

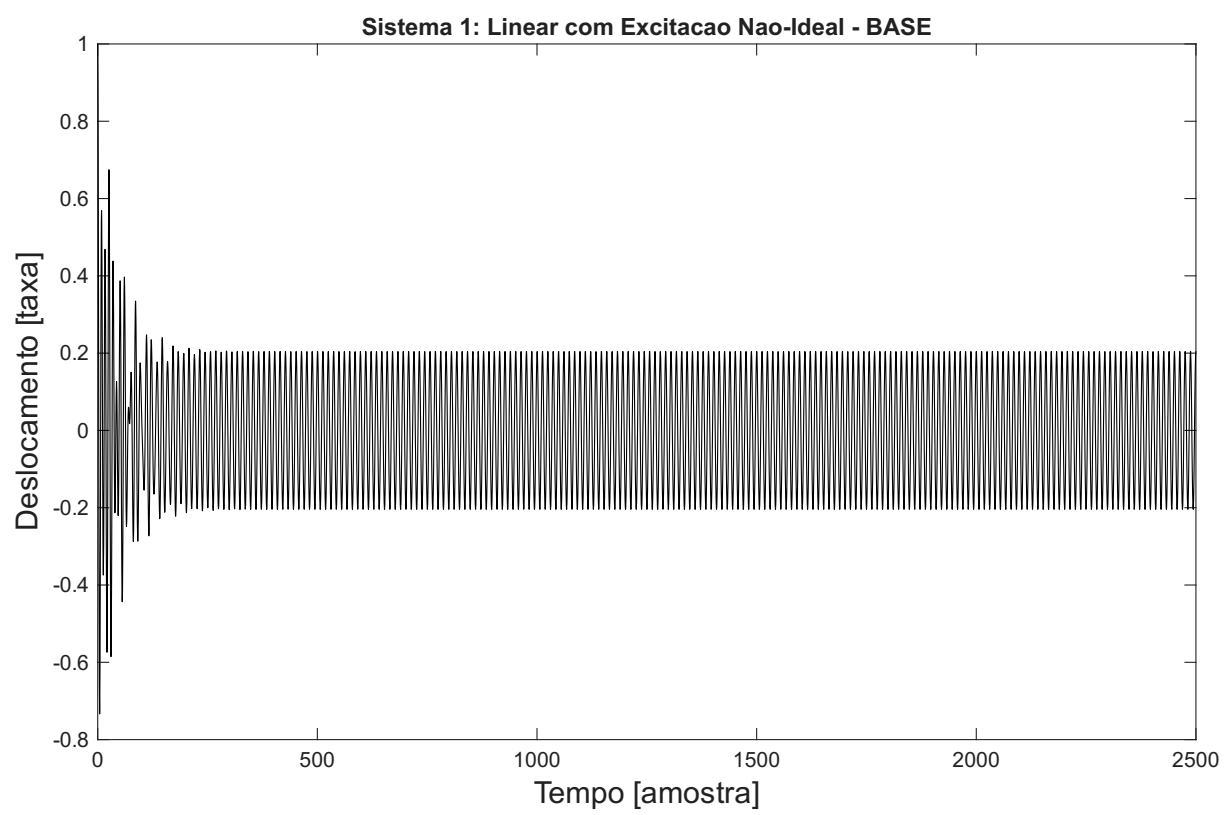
```

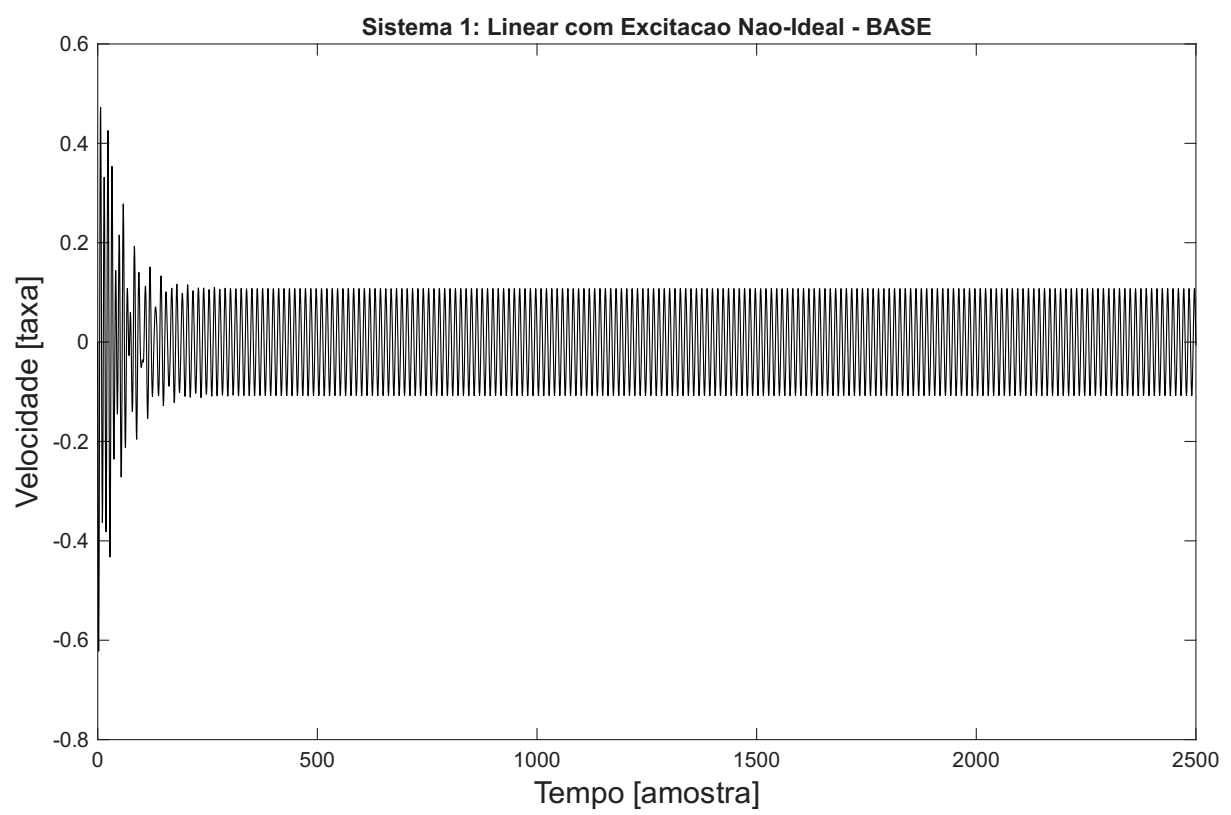
82     fig = figure('Visible','off');
83     plot(t, tens, 'k'); xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',14);
84     ylabel('Tensao eletrica [taxa]','fontsize',14);
85     title(sprintf('%s (Potencia = %.4e)', tag, pot), 'Interpreter','none');
86     exportgraphics(fig, pdfFile, 'Append', true); close(fig);
87
88     % --- Figura 4: retrato de fase 3D ---
89     fig = figure('Visible','off');
90     plot3(t, desl, vel, 'k'); grid on;
91     xlabel('Tempo [amostra]','fontsize',12);
92     ylabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',12);
93     zlabel('Velocidade [taxa]','fontsize',12);
94     title(tag, 'Interpreter','none');
95     exportgraphics(fig, pdfFile, 'Append', true); close(fig);
96
97     % --- Figura 5: retrato de fase 2D (regime permanente) ---
98     fig = figure('Visible','off');
99     plot(desl(idxReg), vel(idxReg), 'k');
100    xlabel('Deslocamento [taxa]','fontsize',14);
101    ylabel('Velocidade [taxa]','fontsize',14);
102    title(tag, 'Interpreter','none');
103    exportgraphics(fig, pdfFile, 'Append', true); close(fig);
104    end
105    fprintf(flog, '\n');
106 end
107
108 fclose(flog);
109 fprintf('\nPDF de graficos salvo em: %s\n', pdfFile);
110 fprintf('Resumo numerico salvo em: %s\n', logFile);
111 end

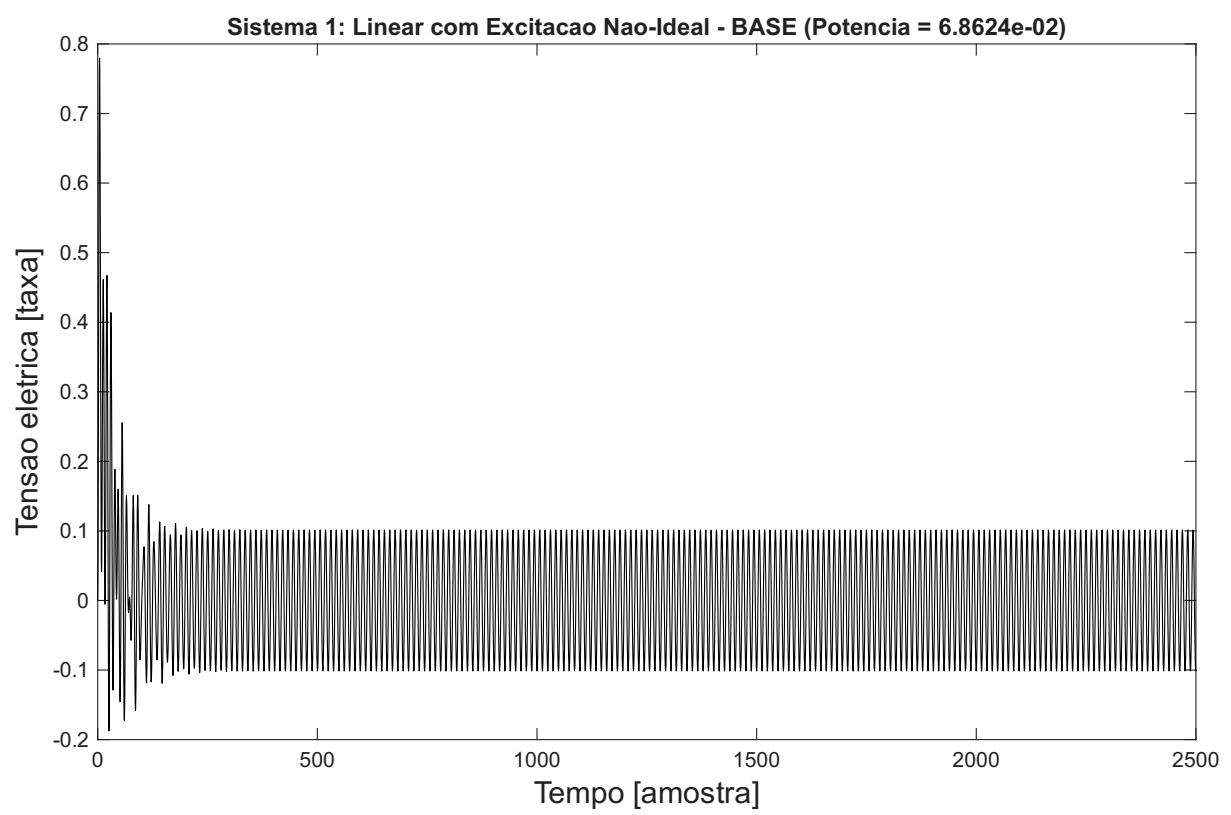
```

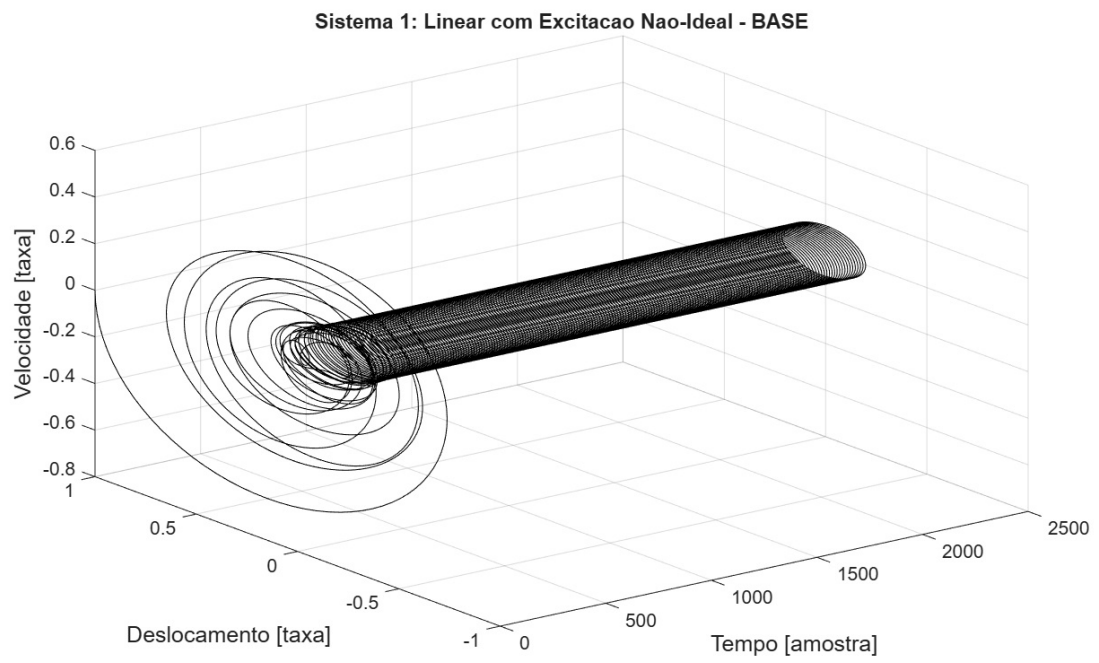
5 Figuras

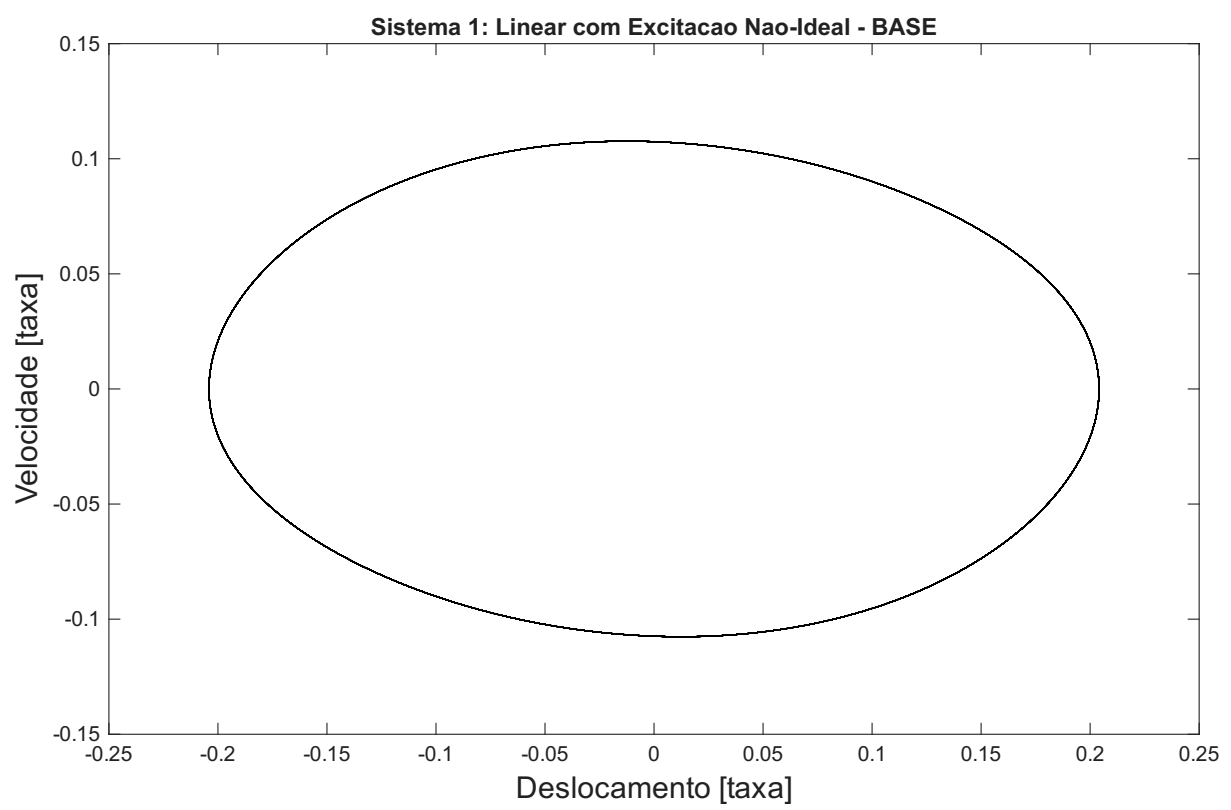
Para cada um dos três sistemas, nos casos BASE e MOD, são apresentados: o deslocamento, a velocidade e a tensão elétrica ao longo do tempo, o retrato de fase tridimensional (tempo–deslocamento–velocidade) e o retrato de fase bidimensional em regime permanente. A ordem das figuras segue: Sistema 1 (BASE, depois MOD), Sistema 2 (BASE, depois MOD) e Sistema 3 (BASE, depois MOD).

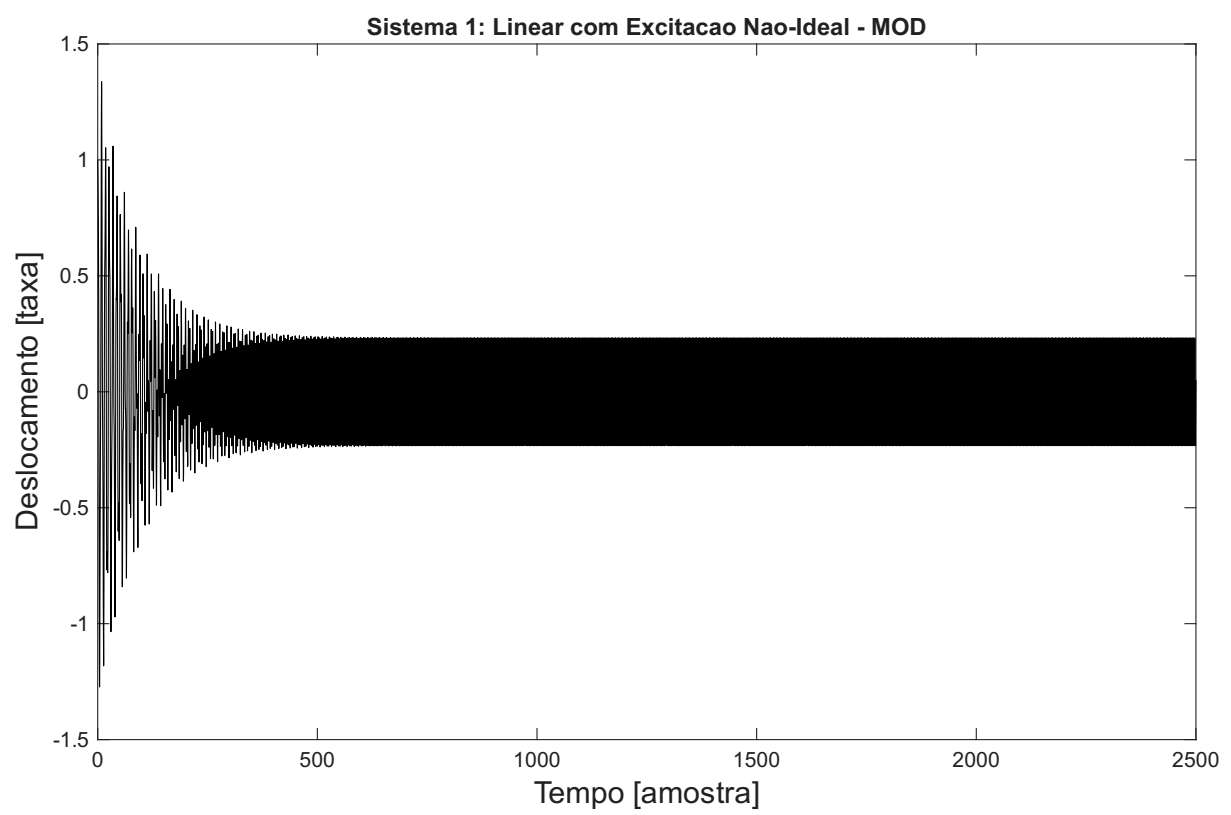


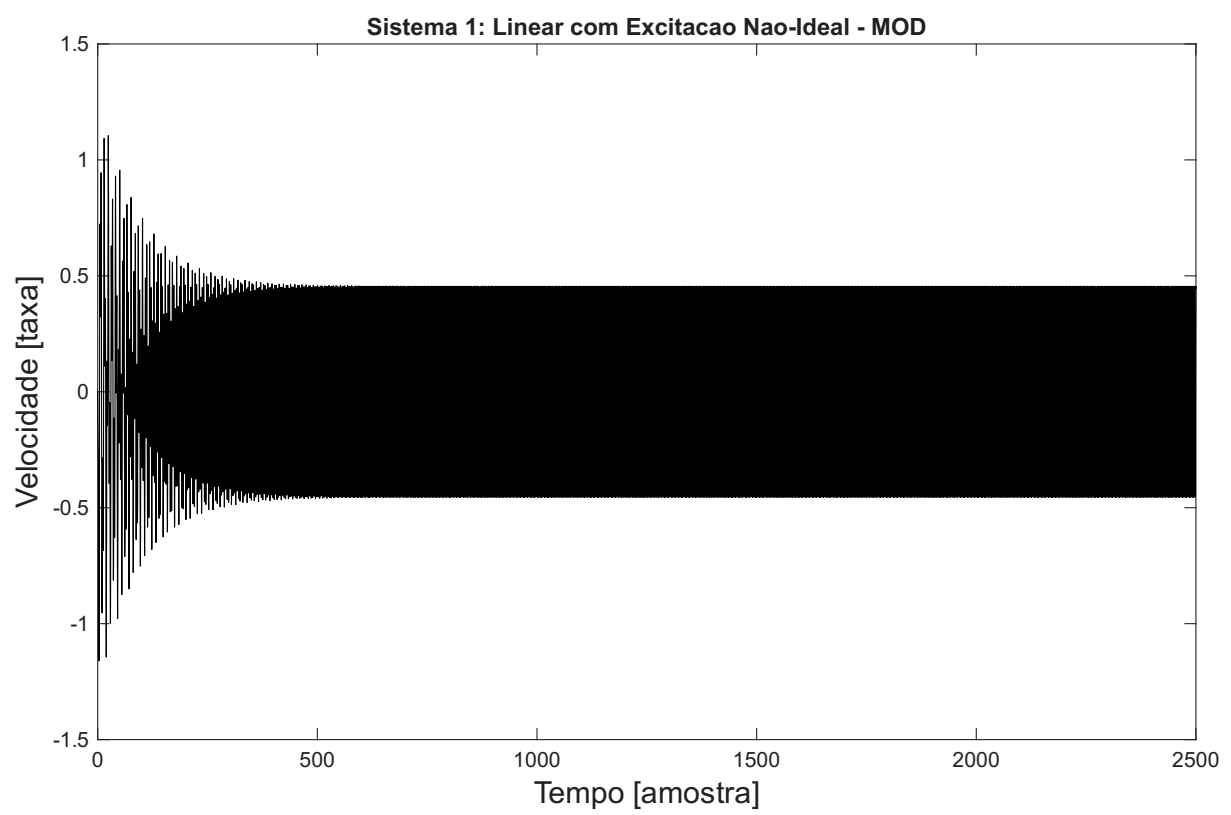


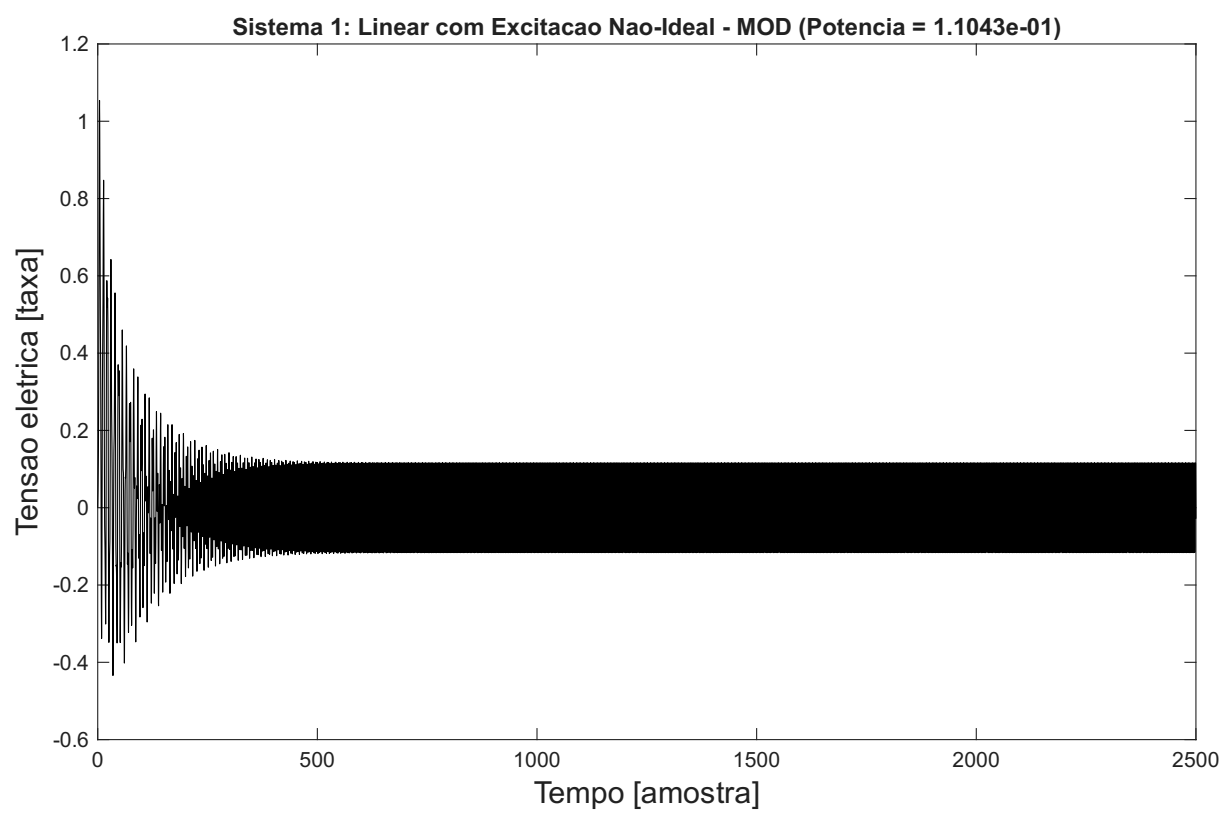


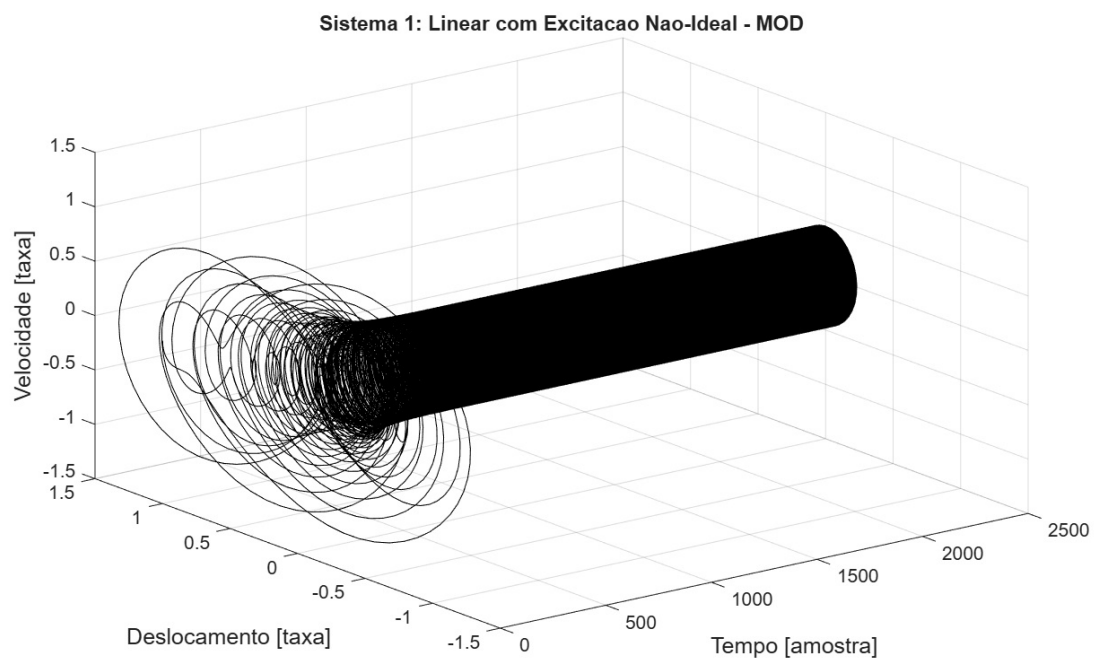


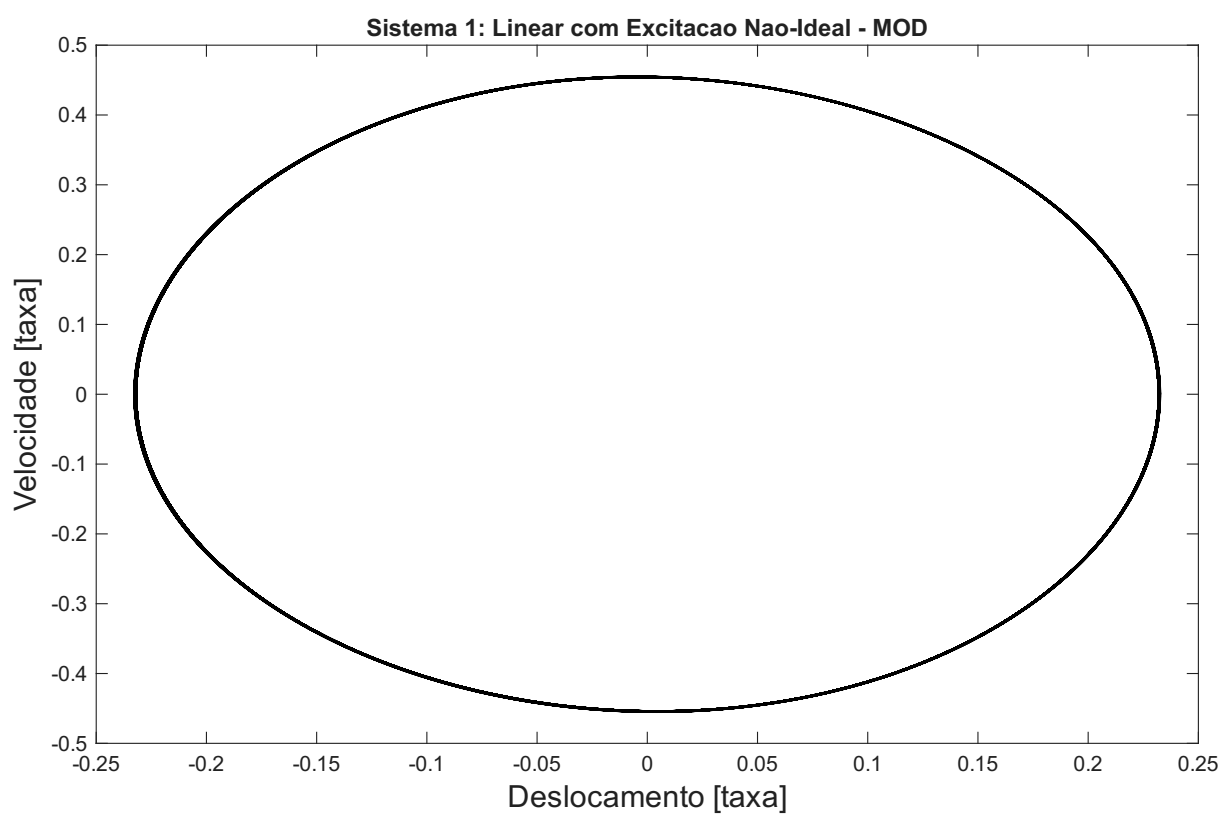


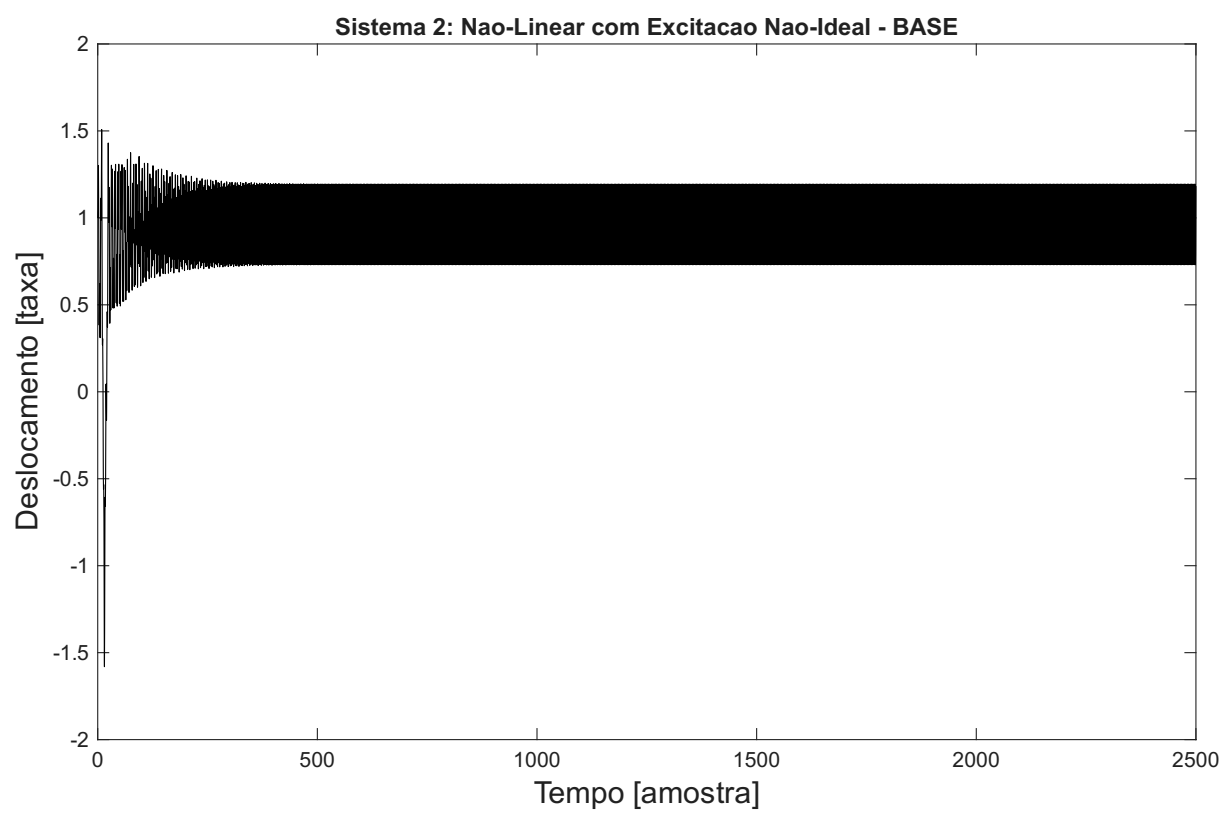


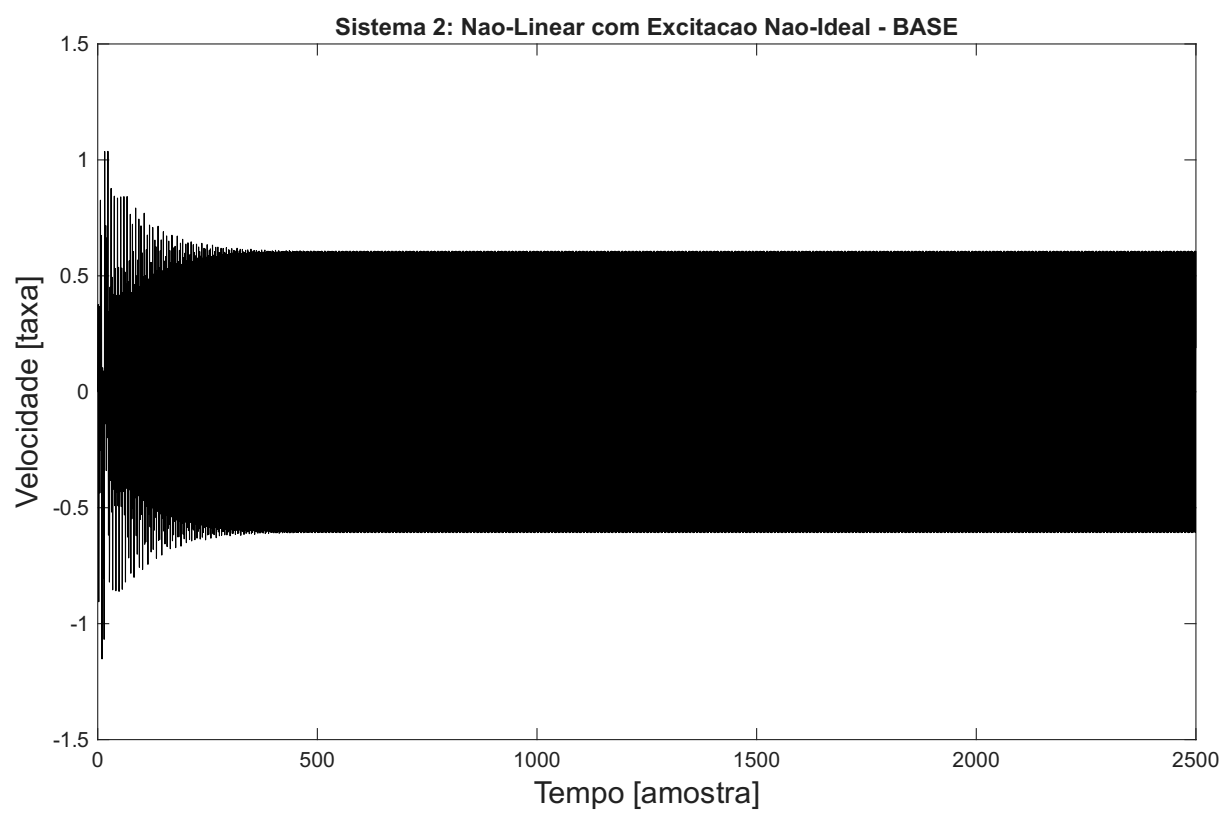


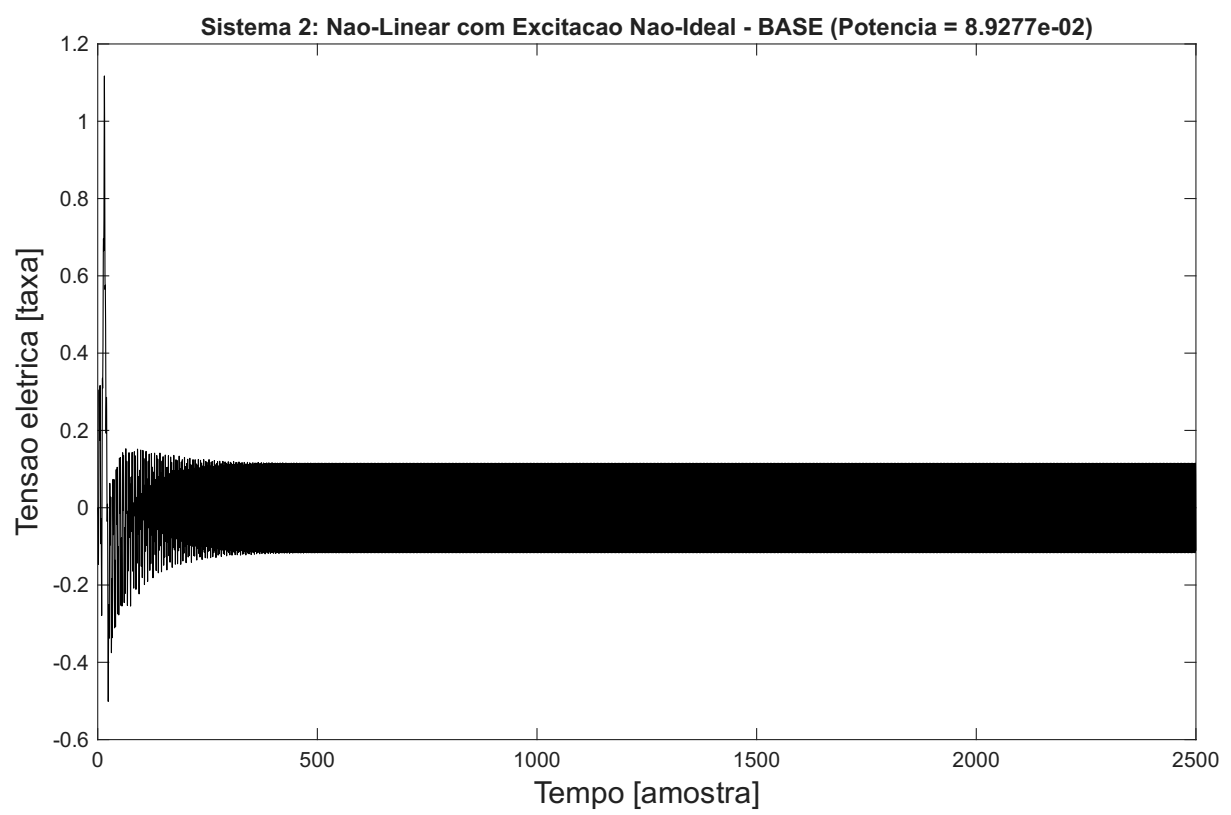


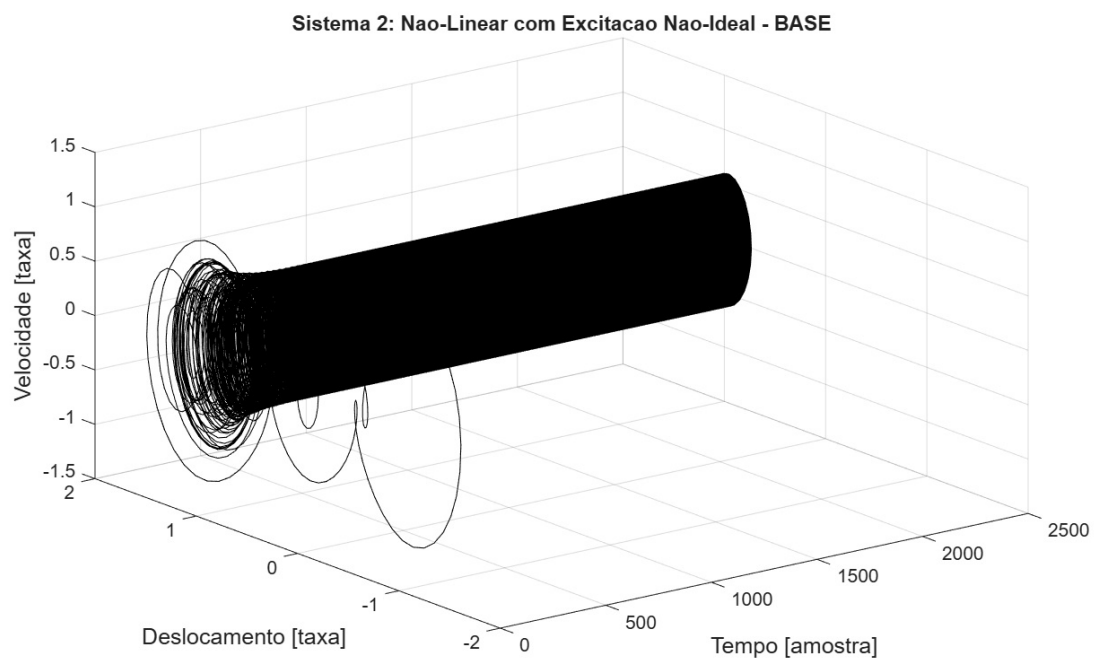


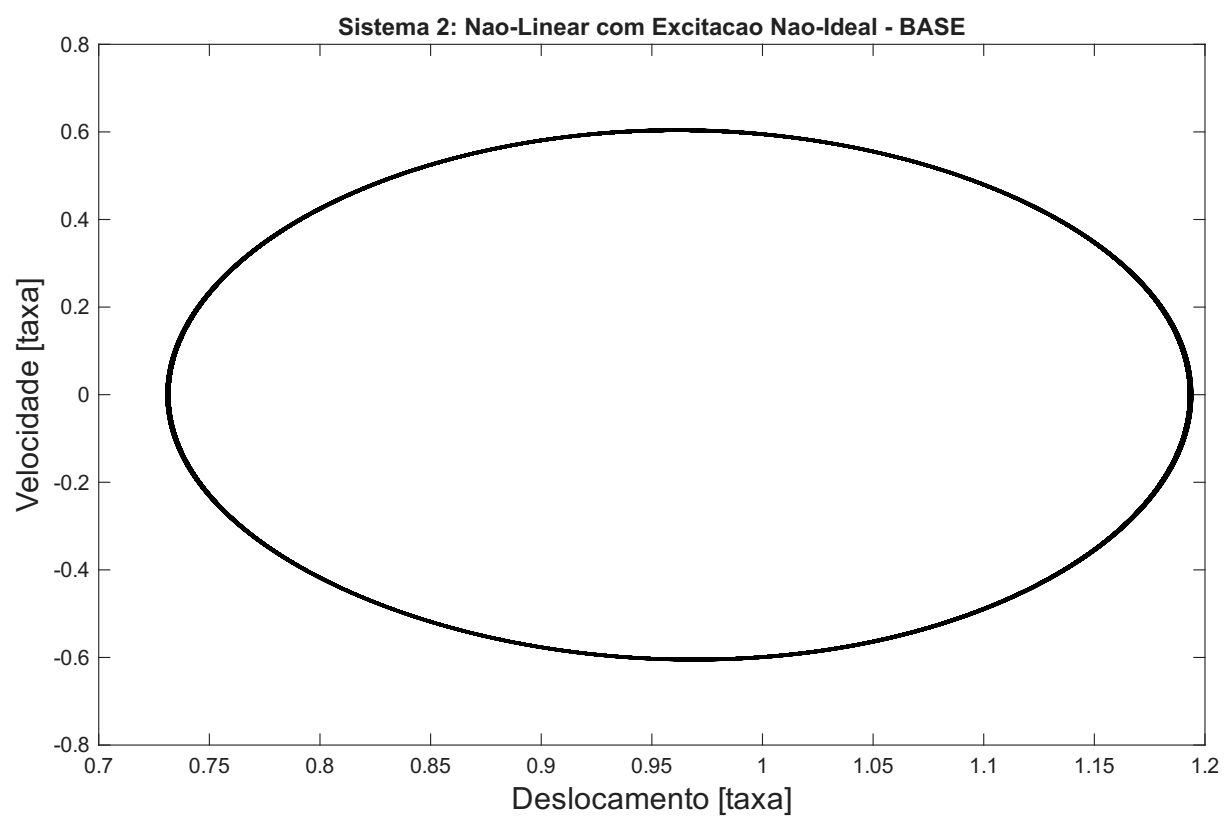


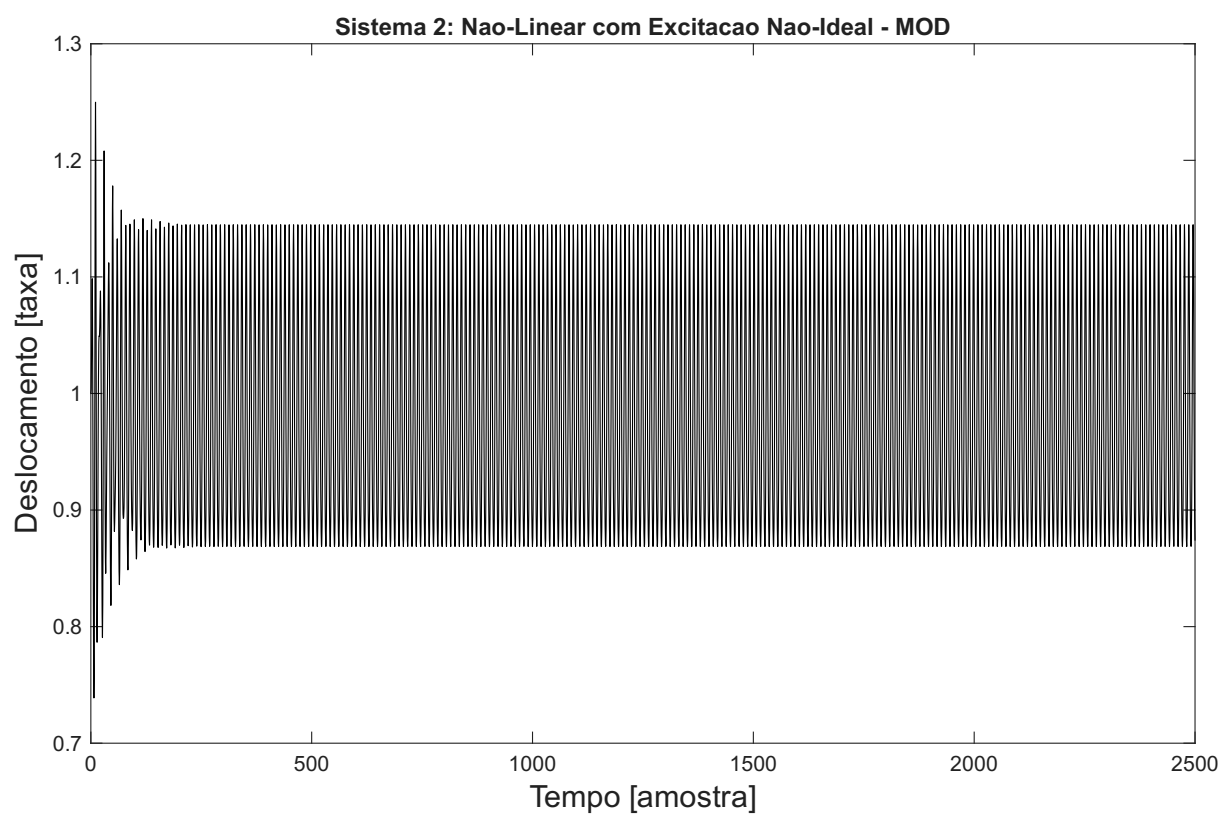


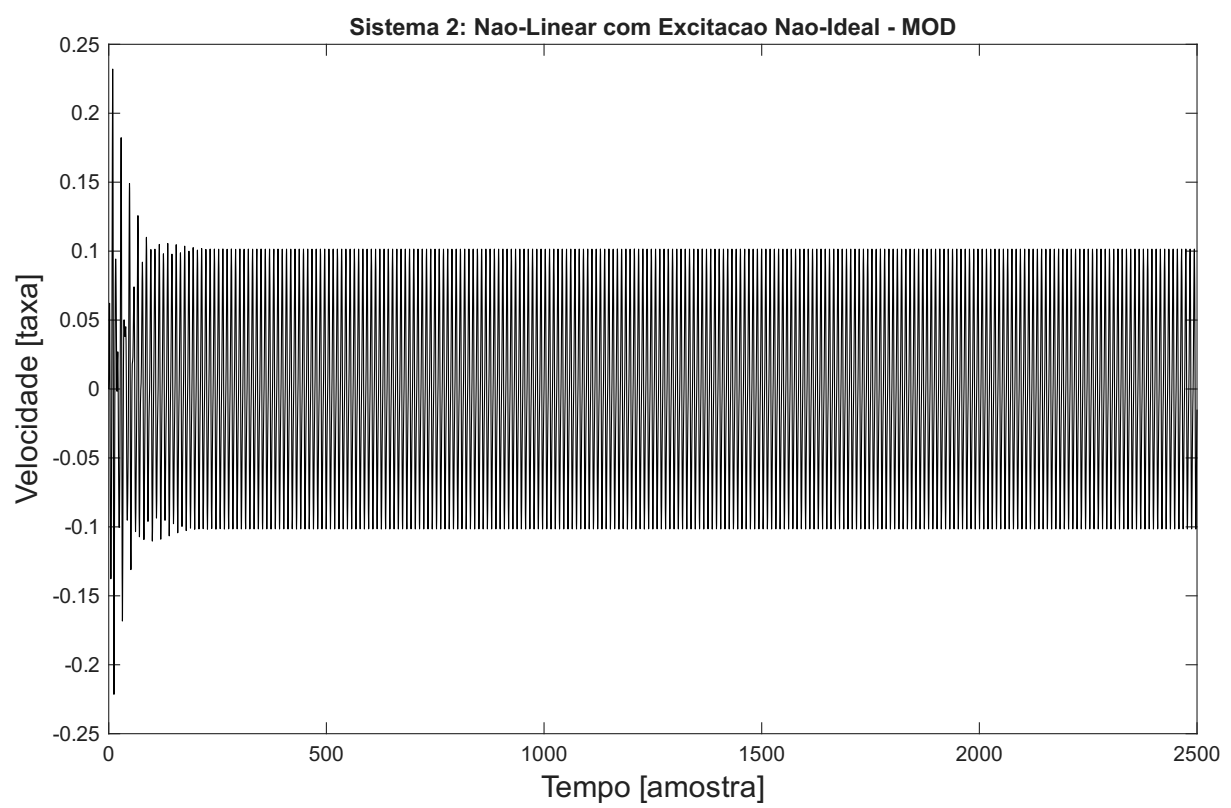


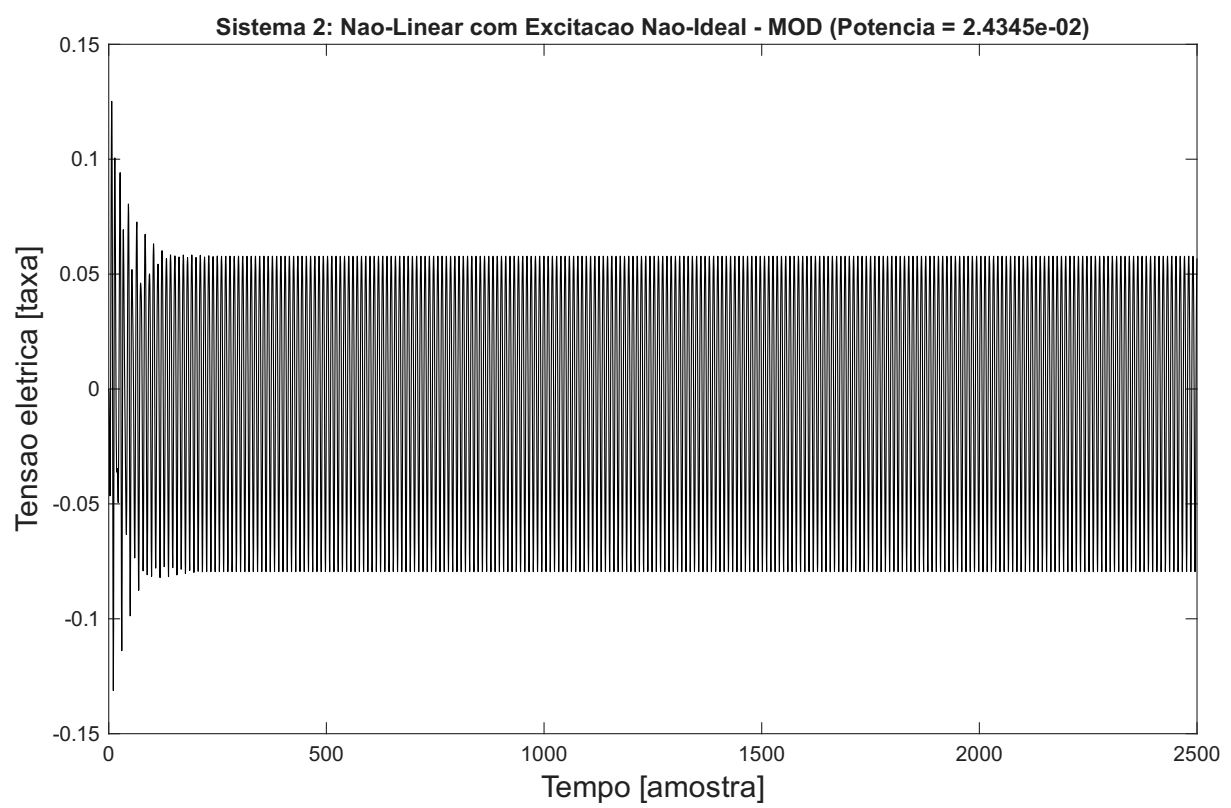




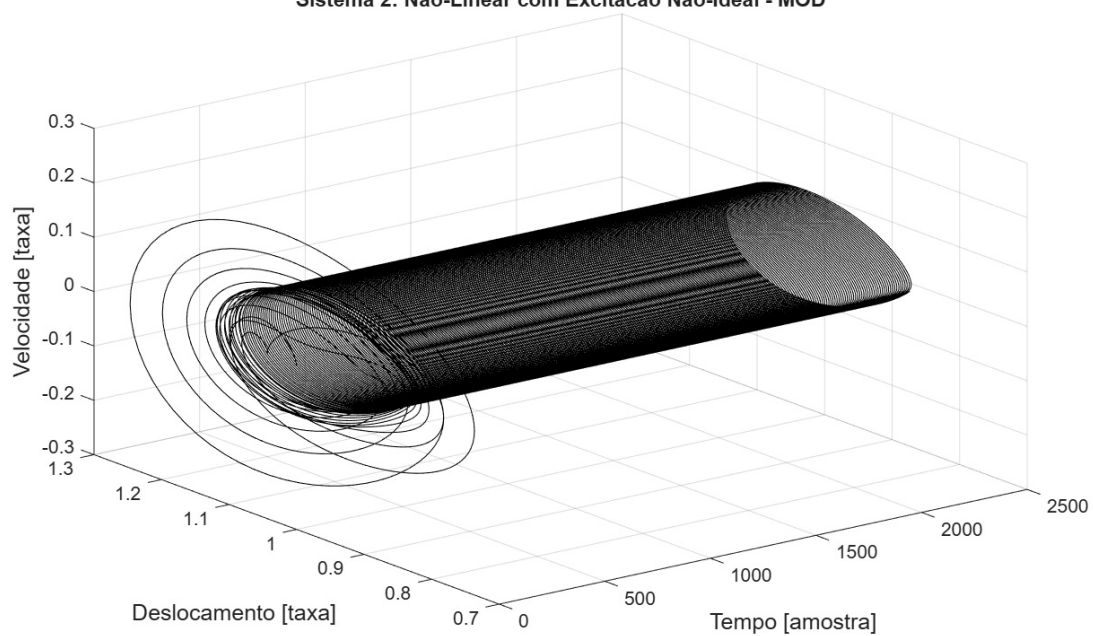


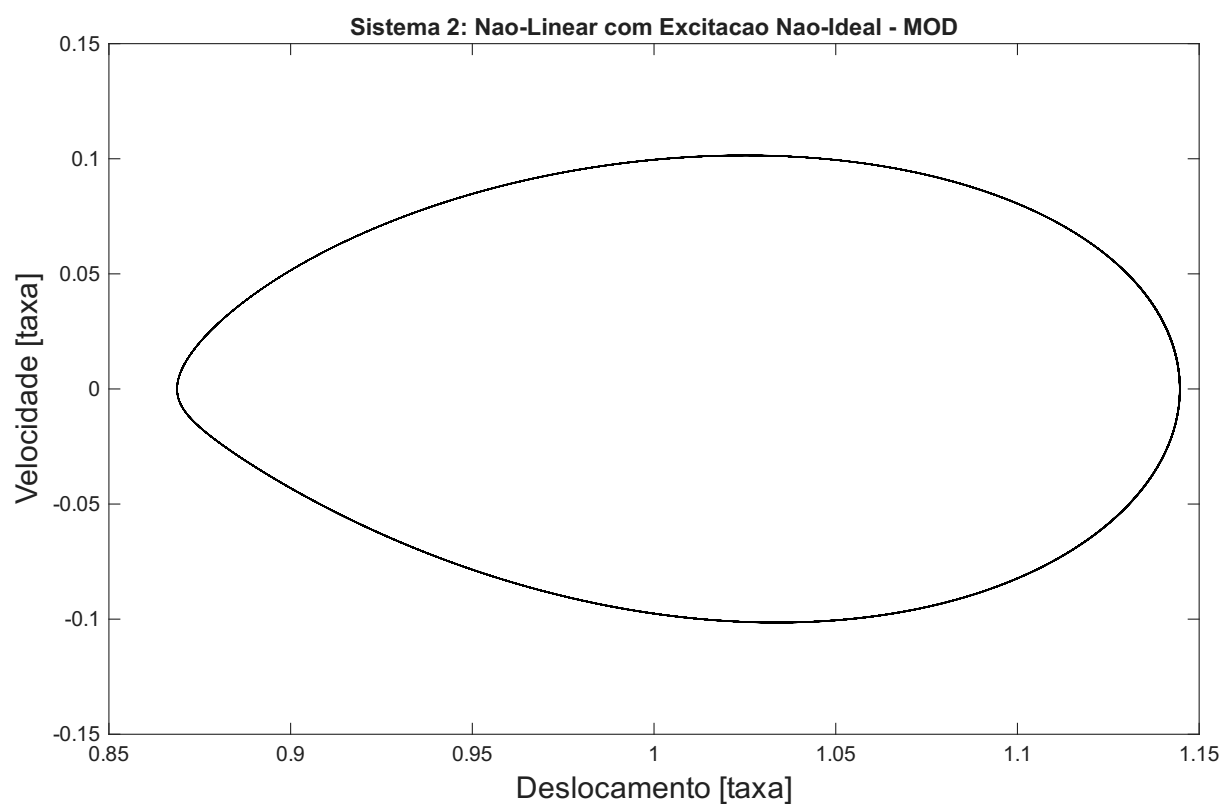


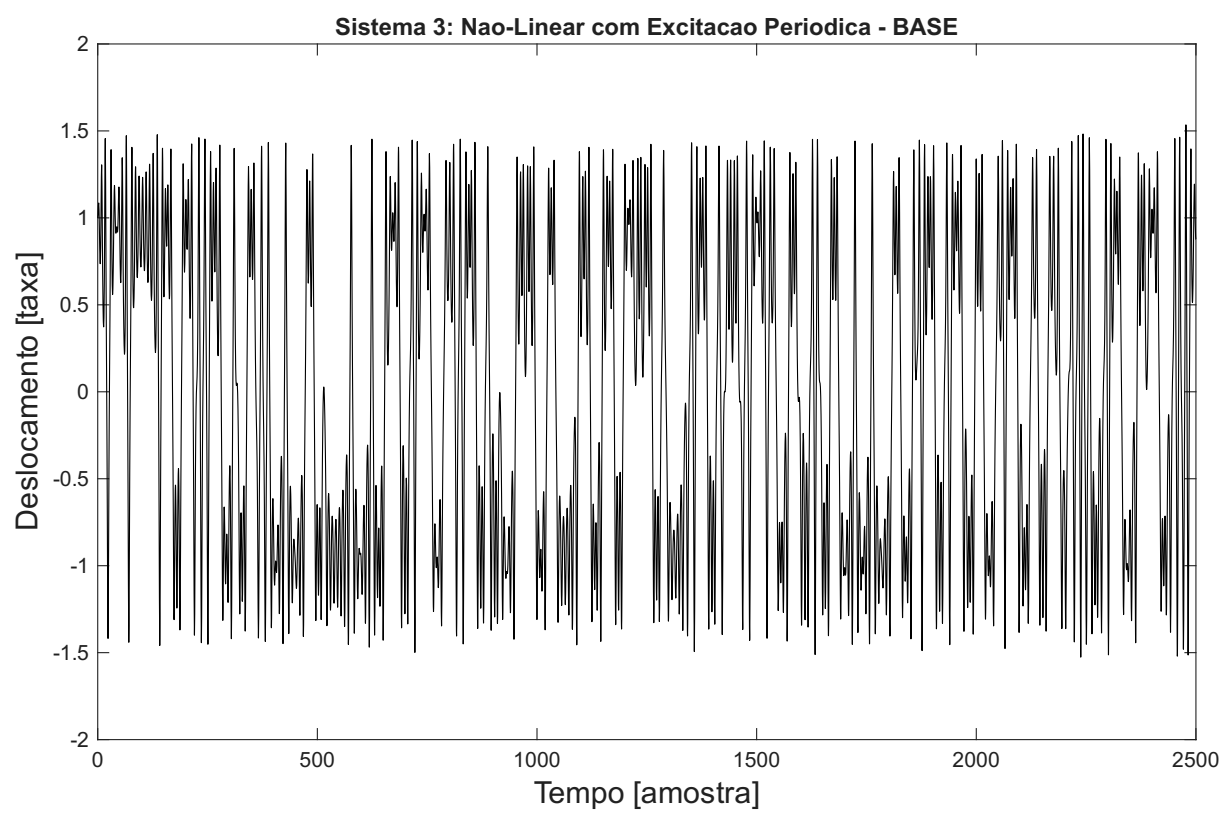


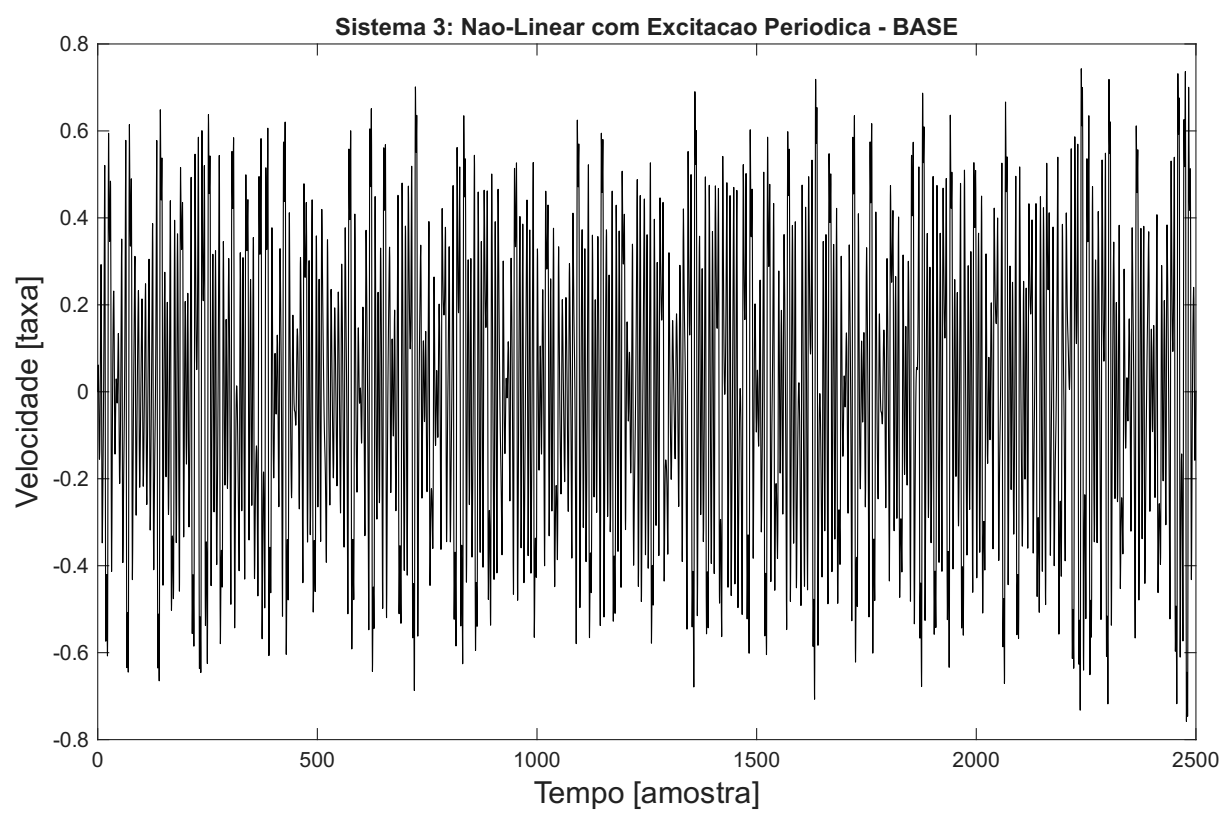


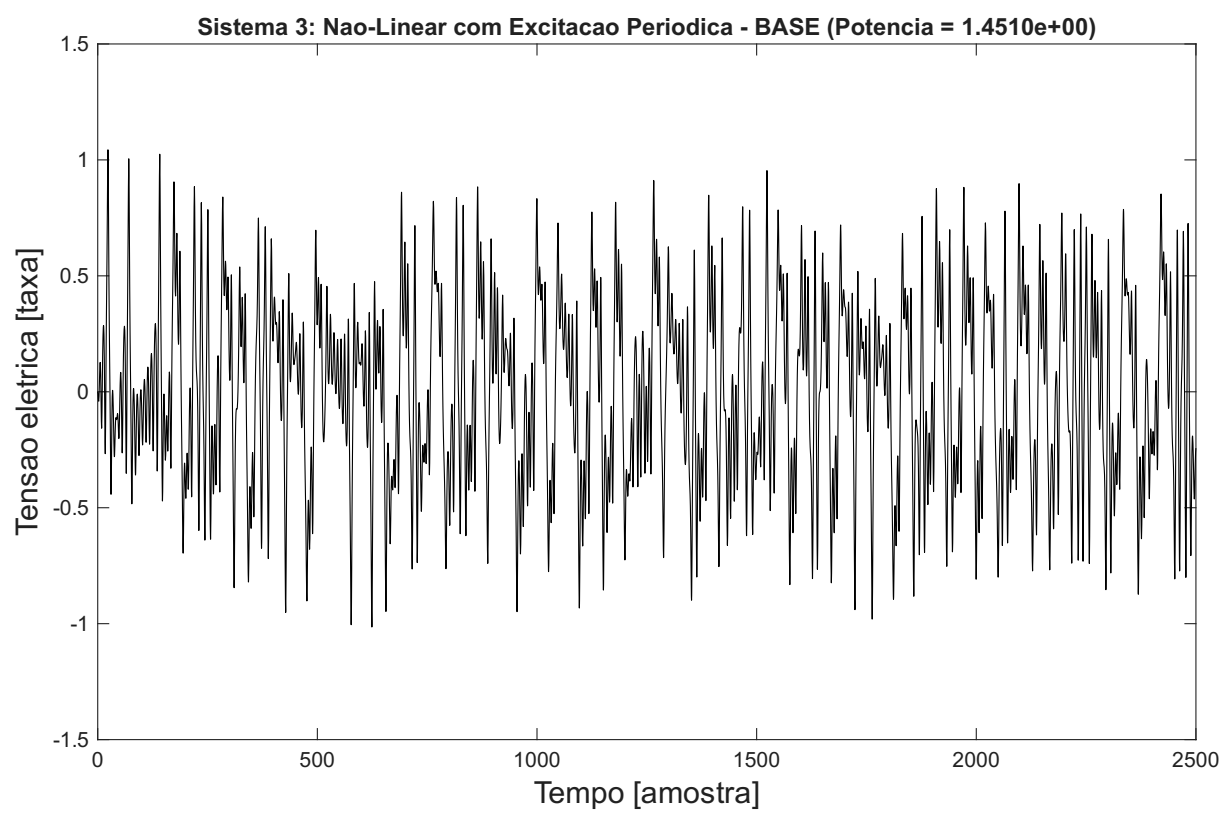
Sistema 2: Nao-Linear com Excitacao Nao-Ideal - MOD

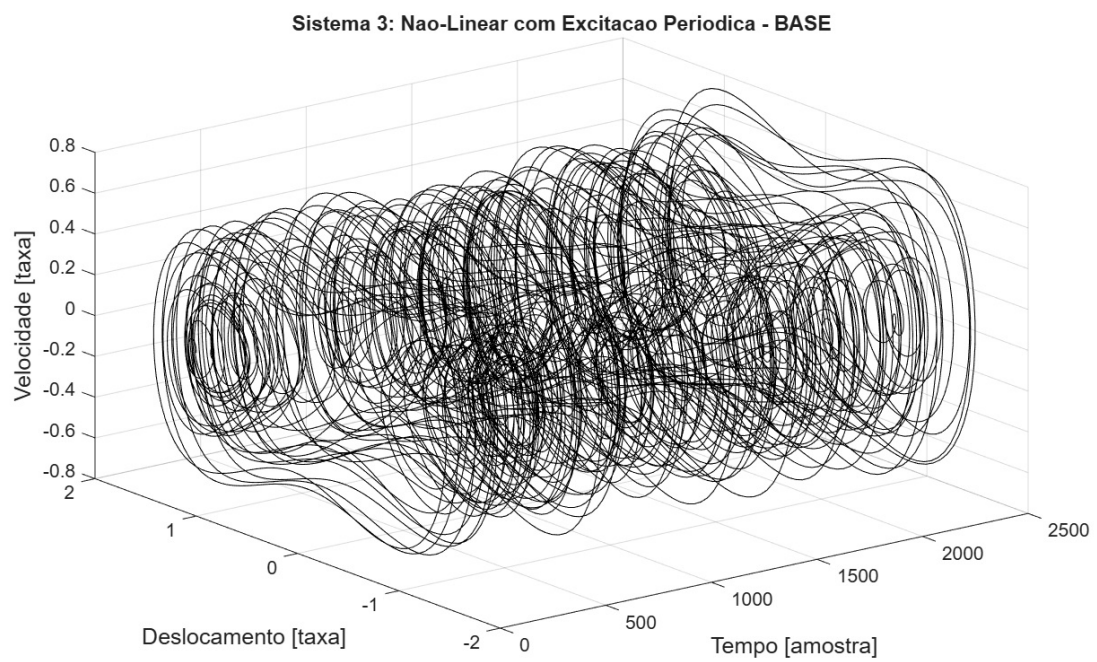


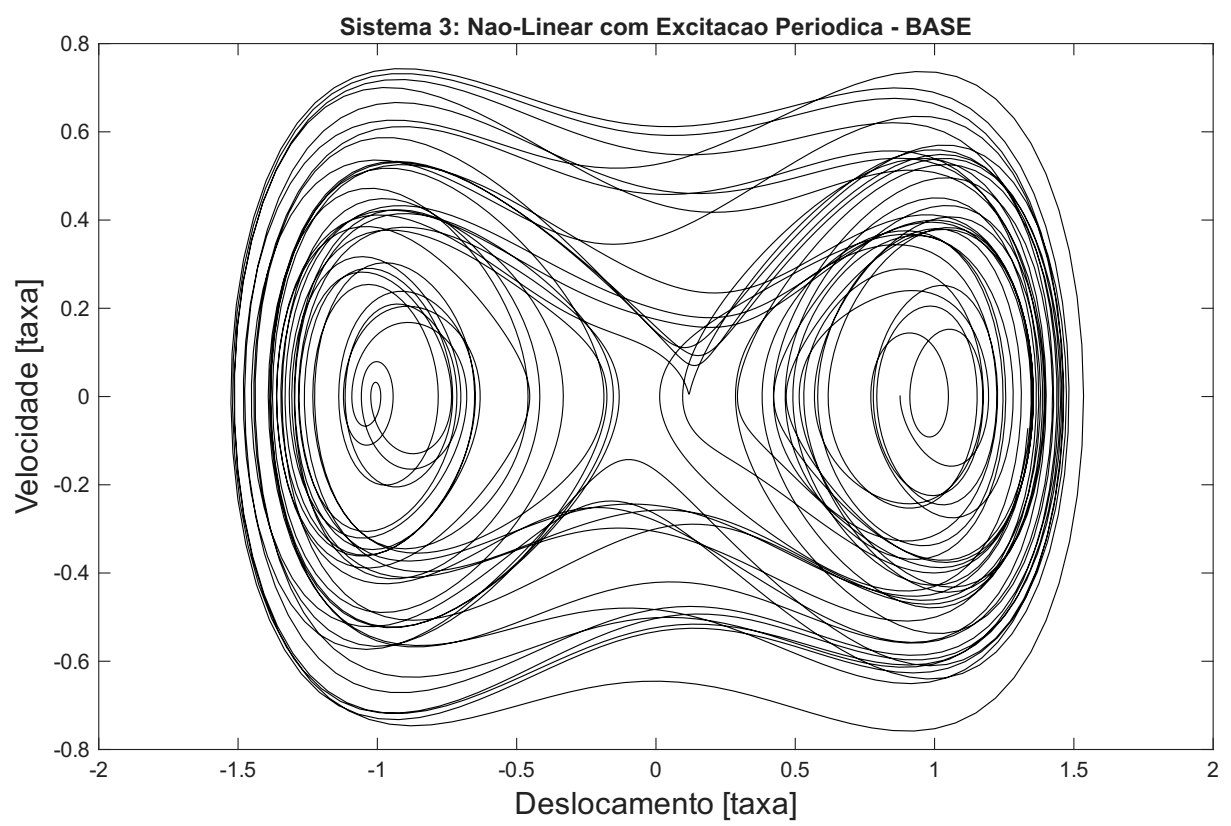


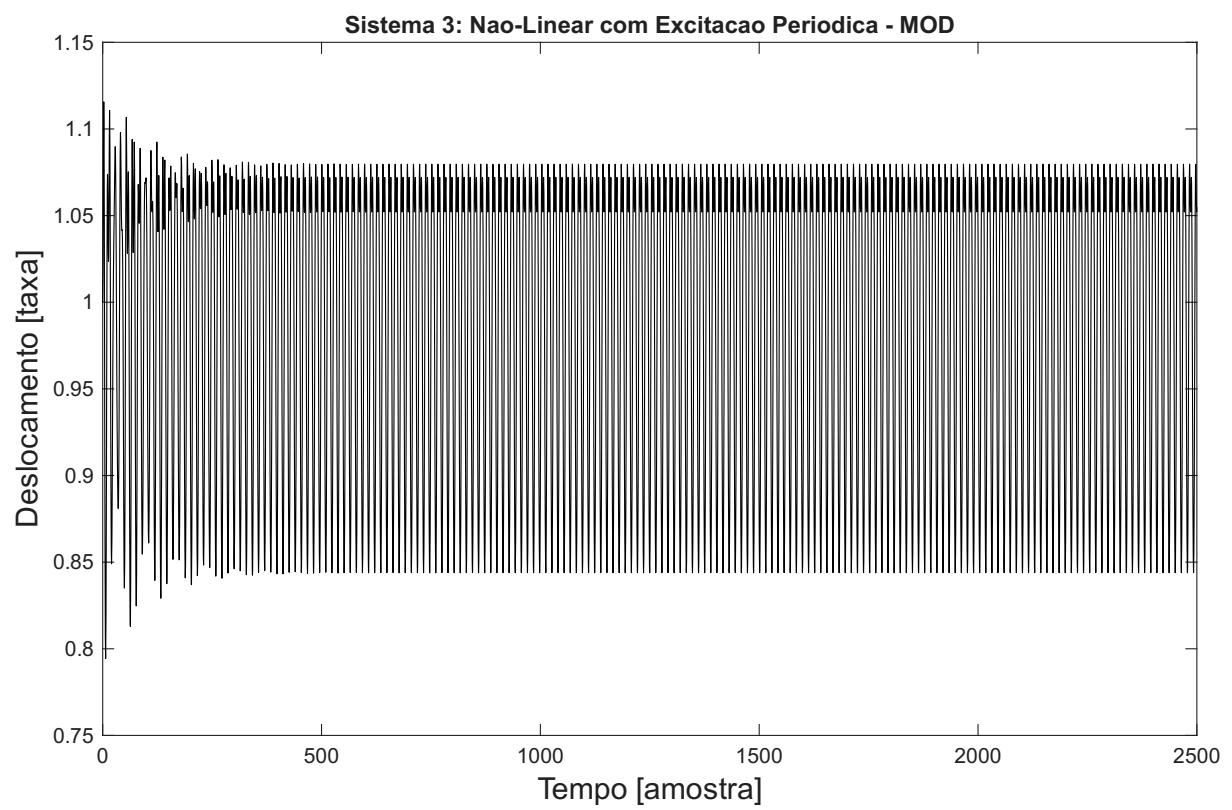


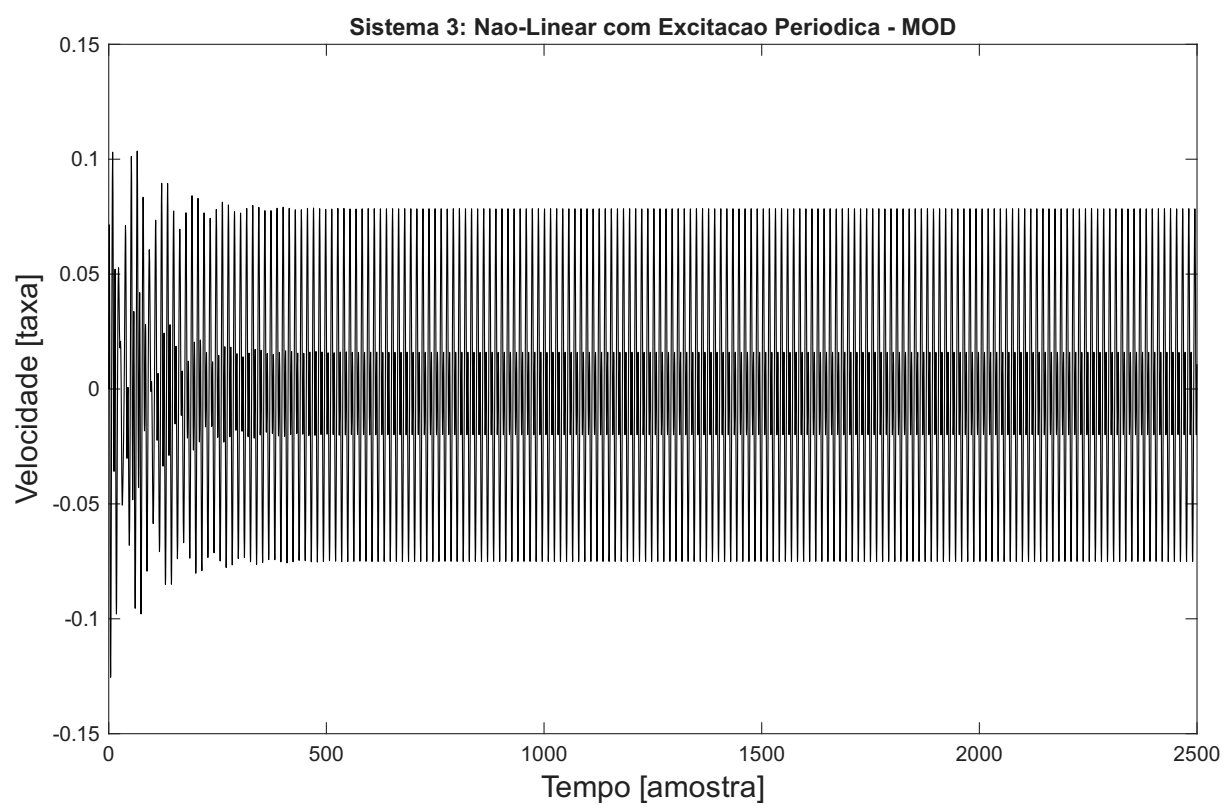


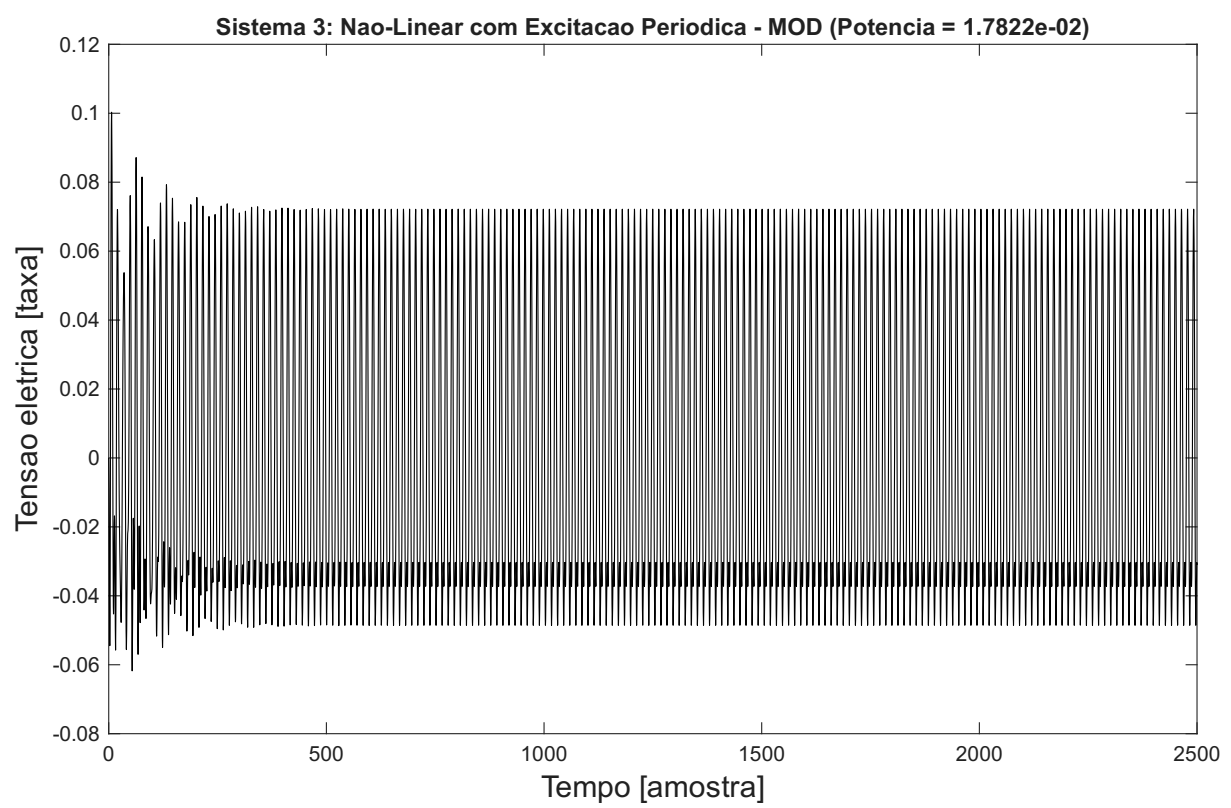




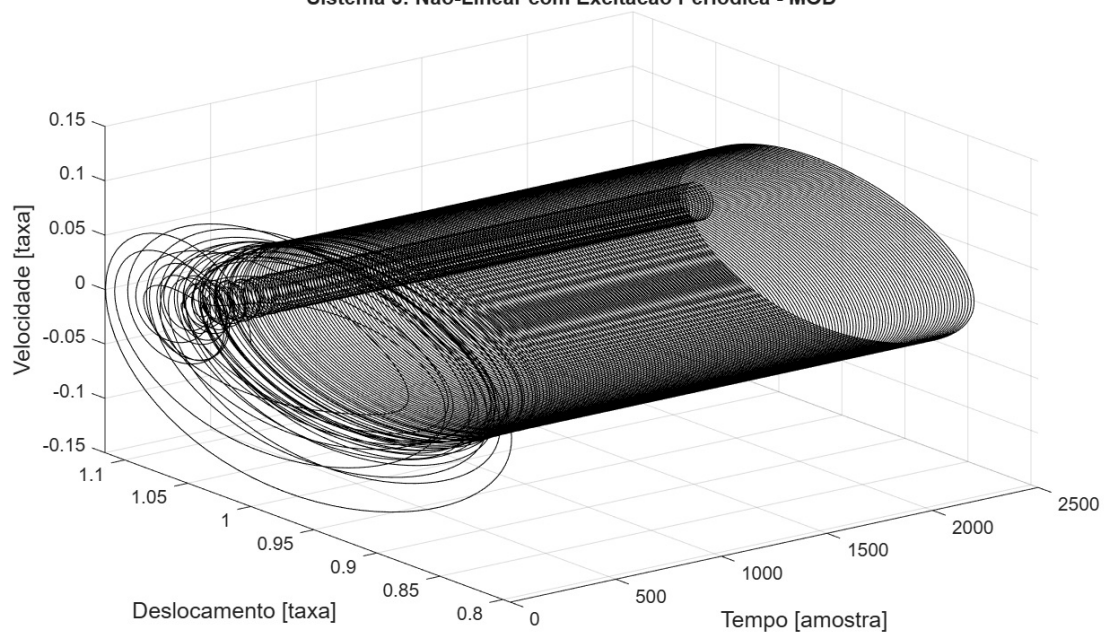


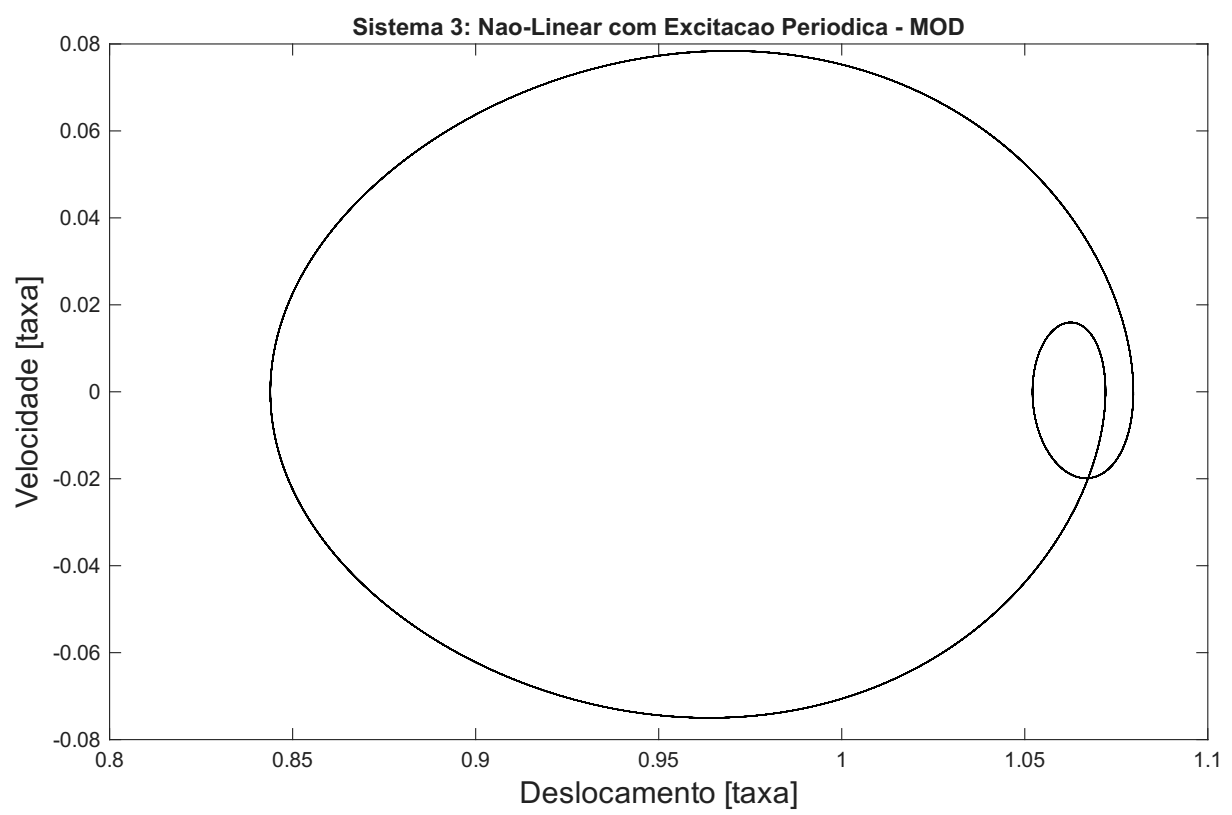






Sistema 3: Nao-Linear com Excitacao Periodica - MOD





6 Conclusão

As modificações realizadas em cada um dos três sistemas de EDOs mostraram que o comportamento dos captadores de energia piezoelétricos é altamente sensível aos parâmetros de excitação, seja ela não-ideal (motor CC desbalanceado) ou puramente periódica. No modelo linear não-ideal, aumentar o torque do motor aumentou a potência captada de forma direta; já no modelo não-linear não-ideal, reduzir o torque evidenciou o efeito Sommerfeld, no qual o sistema mecânico "trava" próximo à ressonância e a conversão de energia se torna ineficiente. No modelo não-linear com excitação periódica, afastar a frequência de excitação da faixa de ressonância reduziu drasticamente a potência captada. Esses resultados reforçam a importância do ajuste fino dos parâmetros de excitação no projeto de dispositivos reais de captação de energia por vibração.